

**КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
2 СЕМЕСТР**

**Усиленный поток
Лектор: Сарафанов О.В.**



**Санкт-Петербургский
Государственный университет
2026**

Макаров В.

Оглавление

Глава 1. Числовые ряды	3
§1. Определение числового ряда. Основные свойства	3
1. Определение числового ряда. Сходимость	3
2. Простейшие свойства	4
Критерий Коши для ряда	5
§2. Ряды с положительными членами	5
1. Определение. Признаки сравнения	5
Лемма. Критерий сходимости положительного ряда	5
Теорема. Признак сравнения	5
Теорема. Признак Коши	7
Теорема. Признак Даламбера	8
Теорема. Обобщённый признак Коши	9
Теорема. Интегральный признак сходимости ряда	10
§3. Ряды с членами произвольного знака	11
1. Знакопередающий ряд	11
Теорема. Признак Лейбница	11
2. Признаки Абеля и Дирихле	12
Теорема. Признак Абеля	12
Теорема. Признак Дирихле	13
3. Абсолютная и условная сходимость	14
Теорема (Риман)	17
§4. Функциональные ряды	20
1. Равномерная сходимость	20
Теорема (Критерий Коши для равномерной сходимости)	20
2. Признаки равномерной сходимости	21
Теорема (признак Вейерштрасса)	21
3. Свойства суммы равномерно сходящегося ряда	21
4. Предельный переход под знаком интеграла. Интегрирование рядов	23
5. Дифференцирование функциональных рядов	24
§5. Степенные ряды	25
1. Определение. Радиус сходимости	25
Теорема (Абель)	25
2. Формулы для R	26
Теорема (формула для радиуса сходимости)	26
3. Равномерная сходимость в окрестности концов интервала сходимости	26
4. Интегрирование и дифференцирование степенных рядов	28
5. Ряд Тейлора	29

Глава 2. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных	32
§1. Предел и непрерывность	32
1. Открытые и замкнутые множества в $\mathbb{R}^n$	32
2. Сходимость в $\mathbb{R}^n$	33
3. Предел функции нескольких переменных	34
4. Непрерывность	35
§2. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных	37
1. Дифференцируемость	37
2. Частные производные	38
3. Производная сложной функции	39
4. Производная по направлению. Градиент	40
5. Формула Лагранжа	41
6. Производные высших порядков	41
7. Мультииндексы	43
8. Формула Тейлора	44
9. Экстремум	47
§3. Теорема о неявной функции	49
1. Простейший случай	50
2. Дифференцирование неявной функции	50
3. Общий случай дифференцирования	51
4. Условный экстремум	56
§4. Интегралы, зависящие от параметра	57
1. Собственный интеграл	58
2. Несобственный интеграл	59

Глава 1. Числовые ряды

§1. Определение числового ряда. Основные свойства

1. Определение числового ряда. Сходимость

Def 1: Числовым рядом называется пара последовательностей $\{a_n\}, \{S_N\}$, где

$$S_N = \sum_{n=1}^N a_n. S_N - \text{частичные суммы, } a_n - \text{члены ряда.}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ - обозначение, !НО не определение.

Def 2: Ряд называется сходящимся, если $\exists$ конечный $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = S$,
 S - называется суммой ряда.

Def 3: Если $\nexists$ конечного $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N$, то ряд называется расходящимся.

Примеры:

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n = \lim_{N \rightarrow \infty} (q + q^2 + \dots + q^N) = \lim_{N \rightarrow \infty} q \frac{1 - q^N}{1 - q} = \begin{cases} \frac{1}{1-q}, |q| < 1 \\ \text{расходится, } |q| \geq 1 \end{cases}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} = e - 1$$

$$\sum_{n=1}^N \ln n = N \ln N - N + \gamma + o(1) - \text{расходится}$$

Дзета-функция Римана:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \zeta(p) - \text{Дзета-функция Римана}$$

• $p < 0$

$$S_N = 1 + \frac{1}{2^p} + \dots + \frac{1}{N^p} = 1 + 2^{-p>0} + \dots + N^{-p>0} > N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \infty$$

• $p \in [0, 1)$

$$S_N = 1 + \frac{1}{2^p} + \dots + \frac{1}{N^p} > \frac{1}{N^p} + \dots + \frac{1}{N^p} = \frac{N}{N^p} = N^{1-p} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \infty$$

- $p=1$

$$S_N = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{N} = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \dots + \left(\dots + \frac{1}{2^n}\right) + \text{остат} >$$

$$> 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{(2^m)} 2^{m-1} = 1 + \frac{M}{2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \infty$$

- $p>1$

$$\text{Рассмотрим } S_{2^{N-1}} = 1 + \left(\frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p}\right) + \dots + \left(\frac{1}{(2^{N-1})^p} + \frac{1}{(2^{N-1}+1)^p} + \dots + \frac{1}{(2^N+1)^p}\right) <$$

(выбираем и группируем так, чтобы каждое слагаемое начиналось со степени двойки)

$$< 1 + \frac{1}{2^p} 2 + \frac{1}{4^p} 4 + \dots + \frac{1}{(2^{N-1})^p} 2^{N-1} = 1 + 2^{1-p} + \dots + (2^{N-1})^{1-p} =$$

$$= (2^{1-p})^0 + (2^{1-p})^1 + (2^{1-p})^2 + \dots + (2^{1-p})^{N-1} < \frac{1}{1 - \frac{1}{2^{p-1}}} = z$$

(применили формулу геометрической прогрессии)

Пусть $M \in \mathbb{N}$: $2^{N-1} \leq M < 2^N$, $S_M \leq S_{2^{N-1}} < z$, т.о. вся последовательность ограничена числом $z \Rightarrow \exists \lim$.

2. Простейшие свойства

Лемма 1. Добавление или отбрасывание конечного числа элементов ряда не меняет его сходимости.

Доказательство: Рассмотрим $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, S_n и $\sum_{n=1}^{\infty} \tilde{a}_n$, $\tilde{S}_n$ и пусть отбросили M слагаемых и N_0 - максимальный номер отброшенного слагаемого.

Пусть $N > N_0$:

$$S_N = S_{N_0} + \sum_{n=N_0+1}^N a_n,$$

$$\tilde{S}_{N-M} = \tilde{S}_{N_0-M} + \sum_{n=N_0+1}^N a_n - \text{выкинули } M \text{ слагаемых.}$$

Выразим сумму и приравняем, а затем перенесём через знак равенства:

$$S_N = \tilde{S}_{N-M} - \tilde{S}_{N_0-M} + S_{N_0}$$

Заметим, что последние два слагаемые не зависят от выбора N , поэтому являются const, а первое слагаемое является лишь сдвигом на M слагаемых.

Тогда в пределе $\lim S_N$ и $\lim \tilde{S}_{N-M} \exists$ или $\nexists$ одновременно.

Для добавления доказательство аналогичное, только значки $\sim$ меняются местами.

ч.т.д.

Лемма 2. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} c a_n$ ($c \in \mathbb{R}$) сходится,

причём $\sum_{n=1}^{\infty} c a_n = c \sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Лемма 3. Если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся, то и ряды $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$ сходятся, причём $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n$.
(доказательство лемм 2 и 3 следует из свойств пределов, необходимо рассмотреть конечные суммы)

Лемма 4. Если ряд сходится, то общий член ряда стремится к нулю.
Доказательство: Рассмотрим a_n : $a_n = S_n - S_{n-1}$, т.к. ряд сходится, то его частичные суммы стремятся к $S \Rightarrow S_n - S_{n-1} \rightarrow S - S = 0$.

ч.т.д.

ОБРАТНОЕ НЕВЕРНО! Пример: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ - расходится, хотя $\frac{1}{n} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$.

Критерий Коши для ряда

$\exists \lim_{N \rightarrow \infty} S_N \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall m > N_0, k \in \mathbb{N}$ верно $|S_{m+k} - S_m| = |a_{m+1} + \dots + a_{m+k}| < \varepsilon$

Доказательство следует из критерия Коши для последовательностей.

Пример: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{2^n}, x \in \mathbb{R}$.

Фикс. $\varepsilon > 0$ и рассмотрим $|S_{m+k} - S_m| = \left| \frac{\sin(n+1)x}{2^{n+1}} + \dots + \frac{\sin(n+k)x}{2^{n+k}} \right| \leq$
 $\leq \left| \frac{\sin(n+1)x}{2^{n+1}} \right| + \dots + \left| \frac{\sin(n+k)x}{2^{n+k}} \right| \leq (|\sin| \leq 1) \leq \frac{1}{2^{n+1}} + \dots + \frac{1}{2^{n+k}} < (\text{геом. прогрессия}) <$
 $< \frac{1}{2^{n+1}} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2^n} < \varepsilon \Rightarrow -n \ln 2 < \ln \varepsilon \Rightarrow n > \frac{\ln \frac{1}{\varepsilon}}{\ln 2} \Rightarrow N_0 = \left[\frac{\ln \frac{1}{\varepsilon}}{\ln 2} \right] + 1$.

§2. Ряды с положительными членами

1. Определение. Признаки сравнения

Def 1: Если $a_n \geq 0$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется рядом с положительными членами.

Лемма. Критерий сходимости положительного ряда

Пусть $a_n \geq 0$, тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится $\Leftrightarrow S_N$ ограничено.

Доказательство: т.к. $S_N - S_{N-1} = a_n \geq 0$, то S_N - монотонно возрастает. По теореме о "пределе монотонной последовательности" $\exists \lim S_N \Leftrightarrow S_N$ ограничена.

Теорема. "Признак сравнения"

Пусть, начиная с некоторого номера, $0 \leq a_n \leq b_n$, тогда если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится,

тогда и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится. А если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится, то и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ расходится.

Доказательство: согласно лемме 1 §1 можно отбросить члены ряда так, чтобы

выполнялось следующее: $0 \leq a_n \leq b_n \forall n \in \mathbb{N}$. Пусть $S_N = \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \tilde{S}_N = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$, тогда $S_N \leq \tilde{S}_N \forall N \in \mathbb{N}$.

- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится $\Leftrightarrow \exists \lim_{N \rightarrow \infty} \tilde{S}_N$. По лемме Критерий сходимости положительного ряда $\tilde{S}_N$ ограничена, тогда $S_N \leq \tilde{S}_N \leq c$, тогда S_N ограничена. По той же лемме S_N ограничена $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
- Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится. По лемме Критерий сходимости положительного ряда это происходит тогда и только тогда, когда S_N неограничена сверху. Т.е. $\forall K \in \mathbb{R} \exists N_0 \in \mathbb{N}: N > N_0 \Rightarrow S_N > K \Rightarrow \tilde{S}_N \geq S_N > K \forall N > N_0 \Rightarrow \Rightarrow \tilde{S}_N$ неограничена сверху $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ расходится по Критерию сходимости.

ч.т.д.

Следствие. Пусть $a_n > 0, b_n > 0$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = K$, где $0 \leq K \leq +\infty$.

1. Если $K < +\infty$ (конечно), то из $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
2. Если $K > 0$, то из $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ расходится $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.
3. Если $0 < K < +\infty$ (конечно), то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся/расходятся одновременно.

Доказательство:

1. Пусть K конечно, т.е. $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N K - \varepsilon < \frac{a_n}{b_n} < K + \varepsilon \Rightarrow a_n < (K + \varepsilon)b_n$.
По лемме 2 из §1 если $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, то и $\sum_{n=1}^{\infty} (K + \varepsilon)b_n$, т.к. $K + \varepsilon = const$,
тогда и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится (по теореме Признак сравнения).
Действительно, $0 < a_n < (K + \varepsilon)b_n$ - все условия для применения этой теоремы.
2. Если $K > 0$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n}$ конечен. Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ расходится, а ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
Тогда немедленно наступает $\nexists$ с п.1, ведь если знаменатель сходится, то и числитель сходится, а у нас $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (в знаменателе) сходится, а $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ (в числителе) расходится.
3. доказательство следует из п.1 и п.2 этого следствия.

ч.т.д.

Пример: $x_n = 2\sqrt{n} - 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} - \dots - \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n).$

$$S_N = (x_2 - x_1) + (x_3 - x_2) + \dots + (x_{N+1} - x_N) = x_{N+1} - x_1$$

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_n &= 2\sqrt{n+1} - 2\sqrt{n} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} = (\text{разность квадратов}) = 2 \frac{(n+1) - (n)}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} = \\ &= \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} = (\text{разность квадратов}) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})^2} \sim \frac{1}{4n^{1.5}} \text{ т.е. предел их отношения равен } 1. \end{aligned}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^{1.5}}$ сходится (см. §1), тогда по следствию выше п.3 наш ряд тоже сходится.

Теорема. "Признак Коши"

Пусть $a_n \geq 0$ и $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = q$. Тогда возможны три случая:

- если $q < 1$, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится;
- если $q > 1$, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится;
- если $q = 1$, то про сходимость $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ничего сказать нельзя;

Доказательство:

- $[q < 1]$ Возьмём $\varepsilon > 0$, т.ч. $q + \varepsilon < 1$, тогда, начиная с некоторого номера, $\sqrt[n]{a_n} < q + \varepsilon$ (правая часть определения предела) $\Rightarrow 0 \leq a_n < (q + \varepsilon)^n$, т.к. $q + \varepsilon < 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится по признаку сравнения ($\sum_{n=1}^{\infty} (q + \varepsilon)^n$ сходится при $q + \varepsilon < 1$).
- $[q > 1]$ Возьмём $\varepsilon > 0$, т.ч. $q - \varepsilon > 1$, тогда, начиная с некоторого номера, $q - \varepsilon < \sqrt[n]{a_n}$ (левая часть определения предела) $\Rightarrow (q - \varepsilon)^n < a_n$, т.к. $q - \varepsilon > 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится по признаку сравнения ($\sum_{n=1}^{\infty} (q - \varepsilon)^n$ расходится при $q - \varepsilon > 1$).
- $[q = 1]$ Рассмотрим $a_n = \frac{1}{n^p} \cdot \sqrt[n]{\frac{1}{n^p}} = \frac{1}{n^{\frac{p}{n}}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, но при разных p разная сходимость.

Ч.т.д.

Теорема. "Признак Даламбера"

Пусть $a_n > 0$ и $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$. Тогда возможны три случая:

- если $q < 1$, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится;
- если $q > 1$, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится;
- если $q = 1$, то про сходимость $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ничего сказать нельзя;

Доказательство:

- $[q < 1]$ Возьмём $\varepsilon > 0$, т.ч. $q + \varepsilon < 1$, тогда, начиная с некоторого номера $N_0 \in \mathbb{N}$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} < q + \varepsilon$ (правая часть определения предела).
Откуда $a_n < (q + \varepsilon)a_{n-1} < (q + \varepsilon)^2 a_{n-2} < \dots < (q + \varepsilon)^{n-N_0} a_{N_0}$. Таким образом получаем, что $a_n < \underbrace{(q + \varepsilon)^{-N_0} a_{N_0}}_{const=c} (q + \varepsilon)^n$. Если $q + \varepsilon < 1$, то $c \sum_{n=1}^{\infty} (q + \varepsilon)^n$ сходится. Тогда по признаку сравнения наш ряд тоже сходится.
- $[q > 1]$ Возьмём $\varepsilon > 0$, т.ч. $q - \varepsilon > 1$, тогда, начиная с некоторого номера $N_0 \in \mathbb{N}$, $q - \varepsilon < \frac{a_{n+1}}{a_n}$ (левая часть определения предела).
Откуда $a_n > (q - \varepsilon)a_{n-1} > (q - \varepsilon)^2 a_{n-2} > \dots > (q - \varepsilon)^{n-N_0} a_{N_0}$. Таким образом получаем, что $a_n > \underbrace{(q - \varepsilon)^{-N_0} a_{N_0}}_{const=c} (q - \varepsilon)^n$. Если $q - \varepsilon > 1$, то $c \sum_{n=1}^{\infty} (q - \varepsilon)^n$ расходится. Тогда по признаку сравнения наш ряд тоже расходится.
- $[q = 1]$ Рассмотрим $a_n = \frac{1}{n^p} \cdot \frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^p \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, но при разных p разная сходимость.

Ч.т.д.

Лемма 1. Пусть $M = \lim_{k \rightarrow \infty} \underbrace{\sup\{a_k, a_{k+1}, \dots\}}_{=M_k}$. $\forall \varepsilon > 0 \quad \forall N \in \mathbb{N} \exists n > N : a_n > M - \varepsilon$

Доказательство: Фикс. $\varepsilon > 0$ и $N \in \mathbb{N}$, т.к. M_k убывает к M , то $M_k \geq M \quad \forall k \in \mathbb{N}$. Пусть $k > N$. При этом по определению $\sup \exists n \geq k > N$, т.ч. $a_n > M_k - \varepsilon \Rightarrow \Rightarrow a_n > M_k - \varepsilon \geq M - \varepsilon$. (данная лемма из 1-ого семестра)

Ч.т.д.

Теорема. "Обобщённый признак Коши"

Пусть $a_n \geq 0$ и $\exists \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$. Тогда возможны три случая:

- если $q < 1$, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится;
- если $q > 1$, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится;
- если $q = 1$, то про сходимость $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ничего сказать нельзя;

Доказательство:

- [$q < 1$] Возьмём $\varepsilon > 0$, т.ч. $q + \varepsilon < 1$. Т.к. $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \limsup \{ \sqrt[n]{a_n}, \sqrt[n+1]{a_{n+1}}, \dots \}$, то, начиная с некоторого номера, $\sup \{ \sqrt[n]{a_n}, \sqrt[n+1]{a_{n+1}}, \dots \} < q + \varepsilon \Rightarrow \sqrt[n]{a_n} \leq \sup \{ \dots \} < q + \varepsilon$.
Т.е. $a_n < (q + \varepsilon)^n$. Т.к. $q + \varepsilon < 1$, то по признаку сравнения $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
- [$q > 1$] Возьмём $\varepsilon > 0$, т.ч. $q - \varepsilon > 1$. Т.к. $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \limsup \{ \sqrt[n]{a_n}, \sqrt[n+1]{a_{n+1}}, \dots \}$, то по лемме 1 (см. выше) $\forall N \in \mathbb{N} \exists k > N$, т.ч. $\sqrt[k]{a_k} > q - \varepsilon$. Т.о. строим $\{n_k\}$, что $a_{n_k} > (q - \varepsilon)^{n_k}$, при этом $q - \varepsilon > 1 \Rightarrow a_{n_k} \xrightarrow{n_k \rightarrow \infty} \infty$. Если ряд сходится, то общий член ряда стремится к 0. Поэтому наш ряд расходится.

Ч.т.д.

!Если сработал признак Даламбера, то и сработал признак Коши!
ОБРАТНОЕ НЕВЕРНО!

Примеры:

1.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 + (-1)^n}{2^n} \cdot \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2} * \frac{3 + (-1)^{n+1}}{3 + (-1)^n} = \begin{cases} \frac{1}{4}, n - \text{чётное} \\ 1, n - \text{нечётное} \end{cases} \Rightarrow \text{нет предела.}$$

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{\sqrt[n]{3 + (-1)^n}}{2} \rightarrow \frac{1}{2} - \text{из признака Коши.}$$

2.

$$a + ab + a^2b + a^2b^2 + \dots + a^n b^{n-1} + a^n b^n + \dots, \quad a > 0, \quad b > 0.$$

$$a_n = \begin{cases} a^k b^{k-1}, & n = 2k - 1 \\ a^k b^k, & n = 2k \end{cases}$$

$$\sqrt[2k]{a^k b^k} = \sqrt{ab}, \quad n = 2k$$

$$\sqrt[2k-1]{a^k b^{k-1}} = \sqrt[2k-1]{a^{k-\frac{1}{2}} b^{k-\frac{1}{2}} a^{\frac{1}{2}} b^{-\frac{1}{2}}} = \sqrt{ab} \sqrt[2n]{\frac{a}{b}}, \quad n = 2k - 1$$

$$\sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} \sqrt{ab}, & n = 2k \\ \sqrt{ab} \sqrt[2n]{\frac{a}{b}}, & n = 2k - 1 \end{cases} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sqrt{ab}$$

Если $ab=1$, то $a + ab + a^2b + a^2b^2 + \dots = a + ab + ab(a) + (ab)^2 + \dots =$
 $= a + 1 + a + 1 + \dots$ - расходится.

Теорема. Интегральный признак сходимости ряда

Пусть f - монотонно убывающая положительная функция на $[1, +\infty)$, тогда ряд

$\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ сходится или расходится одновременно с интегралом $\int_1^{+\infty} f(x)dx$.

Доказательство: т.к. $f(x)$ монотонна, то она интегрируема на $\forall$ конечном интервале.

[$\Rightarrow$] из сходимости ряда докажем сходимость интеграла

$$f(n+1) \leq f(x) \leq f(n) \Rightarrow \int_n^{n+1} f(n+1)dx \leq \int_n^{n+1} f(x)dx \leq \int_n^{n+1} f(n)dx$$

$$\int_n^{n+1} \underbrace{f(n+1)}_{const} dx = f(n+1) \int_n^{n+1} dx = f(n+1) * (n+1 - n) = f(n+1)$$

Из аналогичных соображений получаем, что $\int_n^{n+1} f(n)dx = f(n)$.

$$\int_n^{n+1} f(n+1)dx \leq \int_n^{n+1} f(x)dx \leq \int_n^{n+1} f(n)dx \Rightarrow f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x)dx \leq f(n).$$

Просуммируем по $n = 1, 2, \dots, N$:

$$\sum_{n=1}^N f(n+1) \leq \sum_{n=1}^N \int_n^{n+1} f(x)dx \leq \sum_{n=1}^N f(n) \Rightarrow f(2)+\dots+f(N+1) \leq \underbrace{\int_1^{N+1} f(x)dx}_{\text{аддитивность}} \leq f(1)+\dots+f(N)$$

$$f(2) + \dots + f(N+1) = S_{N+1} - f(1), f(1) + \dots + f(N) = S_N$$

$$S_{N+1} - f(1) \leq \int_1^{N+1} f(x)dx \leq S_N \quad (1)$$

Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ сходится, тогда $S_N \leq c$ ограничена $\Rightarrow \int_1^{N+1} f(x)dx \leq S_N \leq c \Rightarrow$

последовательность $\int_1^{N+1} f(x)dx$ возрастает и ограничена $\Rightarrow \exists \lim_{N \rightarrow \infty} \int_1^N f(x)dx \Rightarrow$
 $\Rightarrow$ наш интеграл сходится.

[$\Leftarrow$] из сходимости интеграла докажем сходимость ряда

В предыдущем пункте в формуле 1 заменим $N+1$ на N : $S_N - f(1) \leq \int_1^N f(x)dx \Rightarrow$

$\Rightarrow S_N \leq f(1) + \int_1^N f(x)dx \leq \int_1^{+\infty} f(x)dx + f(1) = C$, т.е. $S_N \leq C$ ограничена, а по лемме

Критерий сходимости ряда из §2 S_N ограничена $\Leftrightarrow$ ряд сходится, т.е. $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ сходится.

ч.т.д.

Примеры:

$$1. \zeta(p) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}, p > 0 \quad f(x) = \frac{1}{x^p} \downarrow 0 \sim \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} - \begin{cases} \text{сходится при } p > 1 \\ \text{расходится при } p \leq 1 \end{cases}$$

$$2. f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & x \notin \mathbb{N} \\ \frac{1}{n}, & x \in \mathbb{N} \end{cases} \quad - \text{ пример, почему функция должна быть монотонна.}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} - \text{ расходится, а } \int_1^{+\infty} f(x)dx = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} - \text{ сходится.}$$

$$3. \zeta(p) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}, p \rightarrow 1$$

$\sum_{n=2}^{N+1} f(n) \leq \int_1^{+\infty} f(x)dx \leq \sum_{n=1}^N f(n)$, из формулы 1 получаем следующее неравенство:

$$\int_1^{N+1} f(x)dx \leq \sum_{n=1}^{N+1} f(n) \leq \int_1^{N+1} f(x)dx + f(1) \quad (2)$$

Подставив в (2) функцию, приняв $p = 1 + z$, $z \rightarrow 0$, $N \rightarrow +\infty$ получим:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{1+z}} \leq \zeta(1+z) \leq \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{1+z}} + 1 \quad (3)$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{1+z}} = \left. \frac{x^{-z}}{-z} \right|_1^{+\infty} = 0 - \frac{1}{-z} = \frac{1}{z} \quad (4)$$

Подставим (4) в (3) и получим, что $\frac{1}{z} \leq \zeta(1+z) \leq \frac{1}{z} + 1 \Rightarrow 1 \leq z\zeta(1+z) \leq 1+z$.

При $z \rightarrow 0$ по теореме О двух милиционерах $z\zeta(1+z) \rightarrow 1$, т.е. $\zeta(1+z) = \frac{1}{z} + \gamma + o(1)$.

§3. Ряды с членами произвольного знака

1. Знакопередающийся ряд

Def 1: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n$, где $b_n > 0$ - знакопередающийся ряд.

Теорема. Признак Лейбница

Пусть задана b_n , т.ч. $b_n > b_{n+1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n$ сходится и его сумма S подчиняется неравенству $0 < S < b_1$.

Доказательство: рассмотрим частичные суммы S_n с $n=2k$ номерами:

$$S_{2N} = \underbrace{(b_1 - b_2)}_{>0} + \dots + \underbrace{(b_{2N-1} - b_{2N})}_{>0} \Rightarrow S_{2N} < S_{2(N+1)} \quad (1)$$

$$S_{2N} = b_1 - \underbrace{(b_2 - b_3)}_{>0} - \dots - \underbrace{(b_{2N-2} - b_{2N-1})}_{>0} - \underbrace{b_{2N}}_{>0} < b_1 \quad (2)$$

Из (1) делаем вывод, что S_{2N} монотонно возрастает, а из (2) делаем вывод, что она ограничена. Значит $\exists \lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N} = S$. Рассмотрим $S_{2N+1} = \underbrace{S_{2N}}_{\rightarrow S} + \underbrace{b_{2N+1}}_{\rightarrow 0} \rightarrow S$:

Значит $\exists \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = S$ и $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n$ сходится.

$$0 < S_2 < S_{2N} < S, \text{ где } S_2 - \text{сумма первых 2-х элементов ряда} \quad (3)$$

Посмотрим на $S_{2N+1} = b_1 - (b_2 - b_3) - \dots - (b_{2N} - b_{2N+1}) \Rightarrow S_{2N+1}$ монотонно убывает,

при этом недавно выяснили, что она стремится к $S \Rightarrow S < S_{2N+1} \Rightarrow$:

$$S < S_1 = b_1 \quad (4)$$

Объединив (3) и (4), получаем, что $0 < S < b_1$.

ч.т.д.

Примеры:

1. **Ряд Лейбница** : $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ сходится, т.к. $b_n = \frac{1}{n}$ монотонно идёт к 0.

2. пример, почему нельзя избавиться от монотонности: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2 + (-1)^n}{n}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2 + (-1)^n}{n} = 2 \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}}_{\text{сходится}} - \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}}_{\text{расходится}}$$

$\Rightarrow$ и наш ряд тоже расходится.

2. Признаки Абеля и Дирихле

Рассмотрим $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$. Обозначим за $B_n = \sum_{n=1}^N b_n$, тогда $b_n = B_n - B_{n-1}$.

При этом $S_N = \sum_{n=1}^N a_n b_n = a_1 B_1 + a_2 (B_2 - B_1) + \dots + a_N (B_N - B_{N-1})$, тогда получим:

$$\sum_{n=1}^N a_n b_n = a_N B_N + \sum_{n=1}^{N-1} (a_n - a_{n+1}) B_n - \text{суммирование по частям.} \quad (1)$$

Теорема. Признак Абеля

Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, а последовательность $\{a_n\}$ монотонна и ограничена, тогда

ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Доказательство: распишем критерий Коши: фикс. $\varepsilon > 0$, т.к. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, то

$$\exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N, p \in \mathbb{N} \quad |b_{n+1} + \dots + b_{n+p}| = |\tilde{B}_p| < \varepsilon.$$

Фикс. $n > N$, тогда для $\tilde{B}_p = \sum_{m=1}^p b_{n+m}$ верно, что $|\tilde{B}_p| < \varepsilon$. Т.к. a_n ограничена, то

$$\exists c > 0 : |a_n| \leq c \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

$$\begin{aligned}
\left| \sum_{q=1}^p a_{n+q} b_{n+q} \right| &= |a_{n+p} \tilde{B}_p + \sum_{q=1}^{p-1} (a_{n+q} - a_{n+q+1}) \tilde{B}_q| \leq |a_{n+p}| \underbrace{|\tilde{B}_p|}_{<\varepsilon} + \sum_{q=1}^{p-1} (|a_{n+q} - a_{n+q+1}| \underbrace{|\tilde{B}_q|}_{<\varepsilon}) < \\
&< \varepsilon(|a_{n+p}| + \sum_{q=1}^{p-1} |a_{n+q} - a_{n+q+1}|)
\end{aligned} \tag{2}$$

Предположим, что a_n монотонно убывает, тогда (2) можно переписать в виде:

$$\varepsilon(|a_{n+p}| + a_{n+1} - a_{n+2} + a_{n+2} - a_{n+3} + \dots - a_{n+p}) = \varepsilon(|a_{n+p}| + \underbrace{(a_{n+1} - a_{n+p})}_{>0}) \tag{3}$$

Предположим, что a_n монотонно возрастает, тогда (2) можно переписать в виде:

$$\varepsilon(|a_{n+p}| - a_{n+1} + a_{n+2} - a_{n+2} + a_{n+3} - \dots + a_{n+p}) = \varepsilon(|a_{n+p}| - \underbrace{(a_{n+1} - a_{n+p})}_{<0}) \tag{4}$$

Заметим, что в (3) и (4) $a_{n+1} - a_{n+p}$ стоят с разными знаками, значит в итоговой форме мы напишем просто модуль:

$$(2) = \varepsilon(|a_{n+p}| + |a_{n+1} - a_{n+p}|) \leq \varepsilon(\underbrace{|a_{n+p}|}_{<c} + \underbrace{|a_{n+1}|}_{<c} + \underbrace{|a_{n+p}|}_{<c}) \leq 3c\varepsilon \tag{5}$$

Из (5) следует, что $\tilde{B}_p$ можно сделать сколь угодно малым $\forall p \in \mathbb{N}$. Тогда по критерию Коши ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

ч.т.д.

Теорема. Признак Дирихле

Пусть $B_N = \sum_{n=1}^N b_n$ (последовательность частичных сумм) ограничена, а последовательность $\{a_n\}$ монотонно стремится к нулю. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Доказательство: фикс. $\varepsilon > 0$, т.к. $a_n \rightarrow 0$, то $\exists N \in \mathbb{N}$, т.ч. $\forall n > N \quad |a_n| < \varepsilon$.

Т.к. B_N ограничена $|B_N| \leq c \quad \forall N \in \mathbb{N}$, то $|\tilde{B}_p| = |B_{n+p} - B_n| \leq |B_{n+p}| + |B_n| \leq 2c$.

Фикс. $n \geq N$, тогда

$$\begin{aligned}
\left| \sum_{q=1}^p a_{n+q} b_{n+q} \right| &= |a_{n+p} \tilde{B}_p + \sum_{q=1}^{p-1} (a_{n+q} - a_{n+q+1}) \tilde{B}_q| \leq |a_{n+p}| \underbrace{|\tilde{B}_p|}_{<2c} + \sum_{q=1}^{p-1} (|a_{n+q} - a_{n+q+1}| \underbrace{|\tilde{B}_q|}_{2c}) < \\
&< 2c(|a_{n+p}| + \sum_{q=1}^{p-1} |a_{n+q} - a_{n+q+1}|)
\end{aligned} \tag{1}$$

Предположим, что a_n монотонно убывает, тогда (1) можно переписать в виде:

$$2c(|a_{n+p}| + a_{n+1} - a_{n+2} + a_{n+2} - a_{n+3} + \dots - a_{n+p}) = 2c(|a_{n+p}| + \underbrace{(a_{n+1} - a_{n+p})}_{>0}) \tag{2}$$

Предположим, что a_n монотонно возрастает, тогда (2) можно переписать в виде:

$$2c(|a_{n+p}| - a_{n+1} + a_{n+2} - a_{n+2} + a_{n+3} - \dots + a_{n+p}) = 2c(|a_{n+p}| - \underbrace{(a_{n+1} - a_{n+p})}_{<0}) \quad (3)$$

Заметим, что в (2) и (3) $a_{n+1} - a_{n+p}$ стоят с разными знаками, значит в итоговой форме мы напишем просто модуль:

$$(1) = 2c(|a_{n+p}| + |a_{n+1} - a_{n+p}|) \leq 2c(\underbrace{|a_{n+p}|}_{<\varepsilon} + \underbrace{|a_{n+1}|}_{<\varepsilon} + \underbrace{|a_{n+p}|}_{<\varepsilon}) \leq 6c\varepsilon \quad (4)$$

Из (4) следует, что $\tilde{B}_p$ можно сделать сколь угодно малым $\forall p \in \mathbb{N}$. Тогда по критерию Коши ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Ч.т.д.

Пример:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}, \quad p > 0. \quad \frac{1}{n^p} \downarrow 0 \text{ и } |\sin nx| < 1. \text{ Тогда } B_N = \sum_{n=1}^N \sin nx = \frac{\sin \frac{Nx}{2} \sin \frac{N+1}{2}x}{\sin \frac{x}{2}}.$$

Если $\sin \frac{x}{2} = 0$, то $\sin nx = 0$ и все члены ряда тоже 0, т.е. ряд сходится. Иначе

$$|B_N| = \left| \sum_{n=1}^N \sin nx \right| = \left| \frac{\sin \frac{Nx}{2} \sin \frac{N+1}{2}x}{\sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} - \text{ограничена.}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \sin nx &= \sum_{n=1}^N \frac{(e^{ix} - e^{-ix})}{2i} = \frac{1}{2i} \left(\sum_{n=1}^N e^{ix} - \sum_{n=1}^N e^{-ix} \right) = \frac{1}{2i} \left(\frac{e^{ix}(e^{iNx} - 1)}{e^{ix} - 1} - \frac{e^{-ix}(e^{-iNx} - 1)}{e^{-ix} - 1} \right) = \\ &= \frac{1}{2i} \left(\frac{e^{\frac{ix}{2}}(e^{iNx} - 1)}{e^{\frac{ix}{2}} - e^{-\frac{ix}{2}}} + \frac{e^{-\frac{ix}{2}}(e^{-iNx} - 1)}{e^{\frac{ix}{2}} - e^{-\frac{ix}{2}}} \right) = \frac{1}{2i} \frac{(e^{i(N+\frac{1}{2})x} + e^{-i(N+\frac{1}{2})x}) - (e^{i\frac{1}{2}x} + e^{-i\frac{1}{2}x})}{e^{\frac{ix}{2}} - e^{-\frac{ix}{2}}} = \\ &= -\frac{(e^{i(N+\frac{1}{2})x} + e^{-i(N+\frac{1}{2})x}) - (e^{i\frac{1}{2}x} + e^{-i\frac{1}{2}x})}{4 \sin \frac{x}{2}} = -\frac{\cos(N + \frac{1}{2})x - \cos \frac{1}{2}x}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{\sin \frac{Nx}{2} \sin \frac{N+1}{2}x}{\sin \frac{x}{2}} \end{aligned}$$

3. Абсолютная и условная сходимость

Лемма 1. Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ сходится, тогда и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

Доказательство: применим критерий Коши: из сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N, p \in \mathbb{N} \quad |a_{n+1}| + \dots + |a_{n+p}| < \varepsilon.$$

$$\text{При тех же } N \text{ и } p \quad |a_{n+1} + \dots + a_{n+p}| \leq |a_{n+1}| + \dots + |a_{n+p}| < \varepsilon \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сходится}$$

по критерию Коши.

Ч.т.д.

Def 1: Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется абсолютно сходящимся, если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ сходится.

По лемме выше абсолютно сходящийся ряд сходится.

Def 2: Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется условно сходящимся, если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ расходится, но сам ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

Пример: Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ - сходится, а $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится.

Рассмотрим произвольный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Обозначим за p_k неотрицательные члены, а за $-q_m$ - отрицательные. При этом нумерация $-q_m$ и p_k не зависит от нумерации ряда. Например, первые два неотрицательных члена в a_n : a_2 и a_8 . Тогда $p_1 = a_2$, $p_2 = a_8$. Т.е. нумерация происходит по мере их появления.

Лемма 2. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно $\Leftrightarrow$ оба ряда $\sum_k p_k$ и $\sum_m q_m$ сходятся.

Важно отметить, что при этом не исключён случай, когда один из рядов конечен или вовсе отсутствует.

Доказательство: $S_N = \sum_{n=1}^N a_n = \sum_{k=1}^K p_k - \sum_{m=1}^M q_m$, $N = K + M$. Тогда получим:

$$S_N := P_K - Q_M \quad (1)$$

$\tilde{S}_N = \sum_{n=1}^N |a_n| = \sum_{k=1}^K p_k + \sum_{m=1}^M q_m = P_K + Q_M$. Тогда получим следующее равенство:

$$\tilde{S}_N = P_K + Q_M \quad (2)$$

Сумма (1) + (2) даёт нам $P_K = \frac{1}{2}(\tilde{S}_N + S_N)$, а разность (2) - (1) - $Q_M = \frac{1}{2}(\tilde{S}_N - S_N)$.

$\Rightarrow$ из абсолютной сходимости ряда докажем сходимость $\sum_k p_k$ и $\sum_m q_m$:

Действительно, если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ абсолютно сходится, то $\exists$ конечные $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N$ и $\lim_{N \rightarrow \infty} \tilde{S}_N$.

Тогда существуют и конечные пределы $P_K = \frac{1}{2}(\tilde{S}_N + S_N)$ и $Q_M = \frac{1}{2}(\tilde{S}_N - S_N)$.

$\Leftarrow$ из сходимости $\sum_k p_k$ и $\sum_m q_m$ докажем сходимость $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$:

Если в них бесконечное кол-во элементов, то $\exists$ их конечные пределы. Тогда по формулам (1) и (2) $\exists$ конечные $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N$ и $\lim_{N \rightarrow \infty} \tilde{S}_N$. Если же один ряд конечен,

а другой сходится, то тоже всё хорошо. Просто будет фигурировать один из пределов.

ч.т.д.

Лемма 3. Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно, тогда ряды $\sum_k p_k$ и $\sum_m q_m$ расходятся.

Замечание: здесь, в отличие от леммы 2, лишь необходимое условие.

Доказательство: $\sum_k p_k$ и $\sum_m q_m$ точно не конечны. Переберём все другие варианты:

- Пусть $\sum_k p_k$ и $\sum_m q_m$ сходятся, тогда по лемме 2 наш ряд сходится абсолютно. $\nexists$

- Пусть $\sum_k p_k$ сходится, а $\sum_m q_m$ расходится. Пусть $P = \sum_{k=1}^{\infty} p_k$, тогда $S_N = \underbrace{P_K}_{\leq P} - Q_M \leq P - Q_M \rightarrow -\infty$. Но тогда S_N тоже стремится к $-\infty$.
Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится, что приводит к противоречию с предположением. $\nexists$
- Пусть $\sum_k p_k$ расходится, а $\sum_m q_m$ сходится обобщается на предыдущий случай домножением на -1. По лемме 2 §1 этот ряд тоже расходится. $\nexists$
Все остальные случаи приводят к противоречию, тогда остаётся единственный случай, когда ряды $\sum_k p_k$ и $\sum_m q_m$ расходятся.

ч.т.д.

Теорема 1. Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно, тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \tilde{a}_n$, полученный из ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ перестановкой слагаемых, сходится абсолютно и имеет ту же сумму.

Доказательство: Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ положителен. Рассмотрим $\tilde{S}_{\tilde{N}} = \sum_{n=1}^{\tilde{N}} \tilde{a}_n$. Где $\tilde{a}_n = a_{f(n)}$,

где $f(n)$ - некоторая функция перестановки слагаемых. Пусть $N = \max f(n)$, $n = 1, 2, \dots, \tilde{N}$. Т.е. мы пронумеровали элементы после перестановки по порядку и при помощи функции получили порядковые номера элементов, которые были у них до перестановки.

Тогда $S_N \geq \tilde{S}_{\tilde{N}}$, ведь в S_N содержатся все элементы $\tilde{S}_{\tilde{N}}$. По условию ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно. Тогда по лемме Критерий сходимости положительного ряда из §2 следует, что S_N ограничен, т.е. $S_N \leq C$. Тогда $\tilde{S}_{\tilde{N}} \leq S_N \leq C$, т.е. $\tilde{S}_{\tilde{N}}$ тоже ограничен. По той же лемме $\sum_{n=1}^{\infty} \tilde{a}_n$ сходится. Т.к. $\sum_{n=1}^{\infty} \tilde{a}_n$ положителен, то он сходится абсолютно (модуль элемента равен элементу). Обозначим за $\tilde{S} = \lim_{\tilde{N} \rightarrow \infty} \tilde{S}_{\tilde{N}}$, тогда $S_N \geq \tilde{S}_{\tilde{N}} \Rightarrow S \geq \tilde{S}$.

Переставляя члены ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \tilde{a}_n$ вернёмся к ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. По доказанному $S \leq \tilde{S}$. Тогда $S \leq \tilde{S} \leq S \Rightarrow S = \tilde{S}$.

Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ - произвольный абсолютно сходящийся ряд. Тогда по лемме 2 на предыд.

странице положительные ряды $\sum_k p_k$ и $\sum_m q_m$ сходятся. Тогда в силу первой части

доказательства $\sum_k \tilde{p}_k$ и $\sum_m \tilde{q}_m$, полученные перестановками слагаемых, сходятся, а их

суммы не меняются. Тогда в силу леммы 2 с предыдущей страницы $\sum_{n=1}^{\infty} \tilde{a}_n = \sum_k \tilde{p}_k - \sum_m \tilde{q}_m$

тоже сходится абсолютно. В данном случае мы не ссылаемся на лемму о сумме рядов, но ссылаемся на теорему о переходе к пределу.

ч.т.д.

Теорема (Риман) о условно сходящихся рядах.

Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно, тогда перестановкой членов ряда можно добиться, чтобы $\sum_{n=1}^{\infty} \tilde{a}_n$ сходилась к любому наперёд заданному числу S или вовсе расходилась.

Доказательство: Так как ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно, то по лемме выше ряды $\sum_k p_k$ и $\sum_m q_m$ расходятся, т.е. содержат бесконечное кол-во элементов. Будем идти по шагам и набирать элементы так, чтобы выполнялись следующие неравенства:

1. (a) $p_1 + p_2 + \dots + p_{k_1-1} \leq S$ - набрали $k_1 - 1$ положительных элементов
 (b) $p_1 + p_2 + \dots + p_{k_1-1} + p_{k_1} > S$ - набрали k_1 ый положит. элемент
2. (a) $p_1 + p_2 + \dots + p_{k_1} - q_1 - q_2 - \dots - q_{m_1-1} \geq S$
 (b) $p_1 + p_2 + \dots + p_{k_1} - q_1 - q_2 - \dots - q_{m_1-1} - q_{m_1} < S$
3. (a) $p_1 + \dots + p_{k_1} + p_{k_1+1} + \dots + p_{k_2-1} - q_1 - \dots - q_{m_1} \leq S$
 (b) $p_1 + \dots + p_{k_1} + p_{k_1+1} + \dots + p_{k_2-1} + p_{k_2} - q_1 - \dots - q_{m_1} > S$
4. (a) $p_1 + \dots + p_{k_2} - q_1 - \dots - q_{m_1} - q_{m_1+1} - \dots - q_{m_2-1} \geq S$
 (b) $p_1 + \dots + p_{k_2} - q_1 - \dots - q_{m_1} - q_{m_1+1} - \dots - q_{m_2-1} - q_{m_2} < S$

...

Таким образом на шаге $n-1$ верны неравенства:

$$\begin{aligned}
 p_1 + \dots + p_{k_{n-1}-1} - q_1 - \dots - q_{m_{n-2}} &\leq S \\
 p_1 + \dots + p_{k_{n-1}} - q_1 - \dots - q_{m_{n-2}} &> S \\
 p_1 + \dots + p_{k_{n-1}} - q_1 - \dots - q_{m_{n-1}-1} &\geq S \\
 \underbrace{p_1 + \dots + p_{k_{n-1}} - q_1 - \dots - q_{m_{n-1}}}_{S_{k_{n-1}+m_{n-1}}} &< S
 \end{aligned} \tag{1}$$

Таким образом на шаге n верны неравенства:

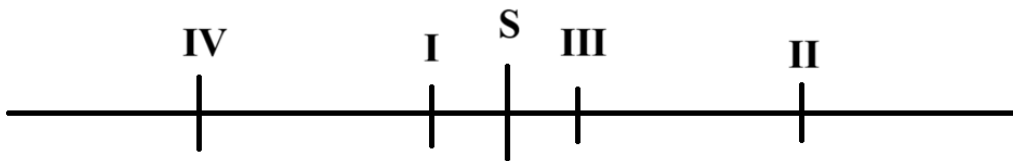
$$p_1 + \dots + p_{k_n-1} - q_1 - \dots - q_{m_{n-1}} \leq S \tag{3}$$

$$\underbrace{p_1 + \dots + p_{k_n} - q_1 - \dots - q_{m_{n-1}}}_{S_{k_n+m_{n-1}}} > S \tag{4}$$

$$p_1 + \dots + p_{k_n} - q_1 - \dots - q_{m_n-1} \geq S \tag{5}$$

$$p_1 + \dots + p_{k_n} - q_1 - \dots - q_{m_n} < S$$

Чуточку поясним наши шаги на картинке:



Римские цифры 1,2,3,4 обозначают текущее положение нашей суммы. Данными

шагами мы всё время приближаемся к нашей сумме, но промахиваемся мимо. Идя т.о. по индукции, мы действуем весь ряд, ведь на каждом шаге мы добавляем хотя бы 1 элемент из нашего ряда, при том чередуем набор + и - элементов ряда.

Пусть мы не добрали элементов до S , тогда рассмотрим шаг n пункт 1:
 пусть мы набрали N элементов, тогда верно:

$$\underbrace{k_{n-1} + m_{n-1}}_{\text{на предыд. шаге}} < N \leq \underbrace{k_n - 1 + m_{n-1}}_{\text{на текущ. шаге}} \quad (6)$$

Тогда S_N точно больше, чем сумма, полученная на предыдущем шаге (2), т.к. элементов мы не добрали и не смогли перескочить S . Тогда:

$$S_{k_{n-1}+m_{n-1}} < S_N \quad (7)$$

В силу правой части (6) мы находимся не более чем на шаге n пункте 1, а в силу этого шага (3):

$$S_N \leq S \quad (8)$$

Для ограничения $S_{k_{n-1}+m_{n-1}}$ воспользуемся (1): действительно, до $S_{k_{n-1}+m_{n-1}}$ левой части (1) не хватает элемента $q_{m_{n-1}}$. Давайте вычтем его справа и слева, получим:

$$S - q_{m_{n-1}} \leq S_{k_{n-1}+m_{n-1}} \quad (9)$$

Объединив (7), (8) и (9), получим следующее неравенство:

$$S - q_{m_{n-1}} \leq S_{k_{n-1}+m_{n-1}} < S_N \leq S \quad (10)$$

Пусть мы перебрали элементов и перескочили S , тогда для N справедливо неравенство:

$$\underbrace{k_n + m_{n-1}}_{\text{на предыд. шаге}} < N \leq \underbrace{k_n + m_n - 1}_{\text{текущий шаг}} < \underbrace{k_n + m_n}_{\text{на след. шаге}} \quad (11)$$

Тогда S_N точно меньше, чем сумма, полученная на следующем шаге (4), т.к. перебрали и добавили ещё один положительный элемент. Тогда:

$$S_N < S_{k_n+m_{n-1}} \quad (12)$$

$k_n + m_n - 1 \leq N$, что соответствует условию (5), но тогда:

$$S \leq S_N \quad (13)$$

Но что такое $S_{k_n+m_{n-1}}$? Посмотрим на (3) и заметим, что если слева добавить p_{k_n} , то тогда получим нужную сумму. Но тогда и справа необходимо добавить p_{k_n} . Тогда:

$$S_{k_n+m_{n-1}} \leq S + p_{k_n} \quad (14)$$

Объединив (12), (13), (14), получим следующую цепочку неравенств:

$$S \leq S_N < S_{k_n+m_{n-1}} \leq S + p_{k_n} \quad (15)$$

Заметим, что (10) и (15) были получены из абсолютно аналогичных соображений.

Теперь объединим наше знание:

$$S - p_{k_n} < S \leq S_N < S + p_{k_n} \quad (16)$$

$$S - q_{m_{n-1}} < S_N \leq S < S + q_{m_{n-1}} \quad (17)$$

Тогда возьмём $\max\{p_{k_n}, q_{m_{n-1}}\}$, тогда из (16) и (17) для любого шага верно, что

$$S - \max\{p_{k_n}, q_{m_{n-1}}\} < S_N < S + \max\{p_{k_n}, q_{m_{n-1}}\} \quad (18)$$

А из (18) следует, что $|S_N - S| < \max\{p_{k_n}, q_{m_{n-1}}\}$. Т.к. ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $a_n \rightarrow 0$

по лемме 4 §1, а отсюда следует, что $\max\{p_{k_n}, q_{m_{n-1}}\} \rightarrow 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \tilde{a}_n = S$.

Пусть $S = \pm\infty$. Тогда будем идти такими шагами:

1. (a) $p_1 + \dots + p_{k_1-1} \leq 1$
 (b) $p_1 + \dots + p_{k_1-1} + p_{k_1} > 1$
2. (a) $p_1 + \dots + p_{k_1} - q_1 + p_{k_1+1} + \dots + p_{k_2-1} \leq 2$
 (b) $p_1 + \dots + p_{k_1} - q_1 + p_{k_1+1} + \dots + p_{k_2-1} + p_{k_2} > 2$

...

Тогда на шаге n получим следующее соотношение:

$$\begin{aligned} p_1 + \dots + p_{k_n-1} - q_1 - \dots - q_{n-1} &\leq n \\ \underbrace{p_1 + \dots + p_{k_n} - q_1 - \dots - q_{n-1}}_{S_{k_n+n-1}} &> n \end{aligned} \quad (19)$$

Тогда на шаге $n+1$ получим следующее соотношение:

$$\begin{aligned} p_1 + \dots + p_{k_{n+1}-1} - q_1 - \dots - q_n &\leq n+1 \\ p_1 + \dots + p_{k_{n+1}} - q_1 - \dots - q_n &> n+1 \end{aligned}$$

Пусть мы сейчас на шаге $n+1$ и уже выбрали N слагаемых. Тогда можно сказать, что

$$\underbrace{k_n}_{+} + \underbrace{n}_{-} < N \leq \underbrace{k_{n+1} + n}_{\text{текущий шаг}} \quad (20)$$

Тогда из (20) следует, что S_N уже точно больше S_{k_n+n} , т.к. S_N был получен на шаге $n+1$ из S_{k_n+n} из шага n путём добавления неотрицательных слагаемых (по построению).

$$S_{k_n+n} < S_N \quad (21)$$

При этом из (19) следует, что

$$n - q_n < S_{k_n+n} \quad (22)$$

Объединив (21) и (22), получим, что $n - q_n < S_N$, при этом $n \rightarrow \infty$, а $q_n \rightarrow 0$. Отсюда следует, что S_N при таком построении тоже стремится к бесконечности.

При этом наше построение возможно, т.к. на каждом шаге мы берём не менее 1 отрицательного и не менее 1 положительного членов. Т.о. покроем весь изначальный ряд. Для $-\infty$ нужно поменять p и q местами, т.е. набирать "больше" q , чем p .

Ч.т.д.

§4. Функциональные ряды

1. Равномерная сходимость

$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$, $S_N(x) = \sum_{n=1}^N f_n(x)$. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится $\Leftrightarrow \exists \lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x)$.

Def 1: Последовательность $\{S_N\}$ сходится к S равномерно на множестве I , если $\forall \varepsilon > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N}$, т.ч. $\forall n > N_0$ и $\forall x \in I: |S_N(x) - S(x)| < \varepsilon$.

Замечание: N_0 зависит от ε , но не зависит от x . Обозначают $S_N(x) \Rightarrow_{N \rightarrow \infty} S(x)$.

Def 2: Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится к $S(x)$ равномерно на мн-ве I , если $S_N(x) \Rightarrow S(x)$ на I .

Примеры:

$$1. S_N(x) = x^N, x \in (0, 1): \lim_{N \rightarrow \infty} x^N = 0 \quad \forall x \in (0, 1)$$

Пусть $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$ и N_0 - любое. Тогда $x^N = \frac{1}{2}$, $x = \sqrt[N]{\frac{1}{2}} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1 \in (0, 1)$.

Т.е. $x^N < \frac{1}{2}$ неверно $\forall x \in (0, 1)$.

$$2. S_N(x) = x^N, x \in [0, q], \text{ где } q \in (0, 1). \text{ Тогда } x^N \leq q^N < \varepsilon \Rightarrow e^{N \ln q} < e^{\ln \varepsilon} \Rightarrow \\ \Rightarrow N > \frac{\ln \varepsilon}{\ln q}. \text{ Тогда возьмём } N_0 = \left\lceil \frac{\ln \varepsilon}{\ln q} \right\rceil$$

$$3. \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, x \in (-1, 1). S_N(x) = \frac{x^{N+1}-1}{x-1} \quad \underbrace{[q_0, q_1]}_{\text{равномерно}} \subset \underbrace{(-1, 1)}_{\text{неравномерно}}.$$

Теорема (Критерий Коши для равномерной сходимости)

(1) Последовательность S_N сходится равномерно на множестве $I \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N}$, т.ч. $\forall N, M > N_0 \quad \forall x \in I \quad |S_N(x) - S_M(x)| < \varepsilon$.

(2) Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно на множестве $I \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N}$, т.ч.

$$\forall n > N \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad \forall x \in I: |f_{n+1}(x) + f_{n+2}(x) + \dots + f_{n+p}(x)| < \varepsilon.$$

Доказательство: $[\Rightarrow]$ Пусть $S_N \Rightarrow S(x)$ на I , т.е. $\forall \varepsilon > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N}: \forall N > N_0 \quad \forall x \in I$
 $|S_N(x) - S(x)| < \varepsilon$. Тогда $\forall N, M > N_0$ имеем:
 $|S_N(x) - S_M(x)| \leq |S_N(x) - S(x)| + |S_M(x) - S(x)| < 2\varepsilon \quad \forall x \in I$.

$[\Leftarrow]$ Пусть $\forall \varepsilon > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N}: \forall N, M > N_0 \quad \forall x \in I$ выполнено следующее соотношение:

$$|S_N(x) - S_M(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \tag{3}$$

Фикс. $x \in I$, тогда $S_N(x)$ - числовая последовательность, удовлетворяющая критерию Коши для числовых последовательностей. По кр. Коши $\exists \lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x) = S(x)$.

Устремим $M \rightarrow \infty$. Тогда $S_M(x) \rightarrow S(x)$. При переходе к пределу в (3) получим, что $|S_N(x) - S(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \quad \forall x \in I$.

Докажем (2): ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно $\Leftrightarrow S_N(x)$ сходится равномерно.

Применим первую часть доказательства при $M = N + p: \forall \varepsilon > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N}$, т.ч.

$$\forall n > N_0: |S_{N+p} - S_N| = |f_{n+1}(x) + f_{n+2}(x) + \dots + f_{n+p}(x)| < \varepsilon.$$

ч.т.д.

2. Признаки равномерной сходимости

Теорема (признак Вейерштрасса)

Пусть f_n определена на множестве $I \subset \mathbb{R}$ и $|f_n(x)| \leq a_n \forall x \in I$ и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится абсолютно $\forall x \in I$ и равномерно на I .

Доказательство: Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится и $|f_n(x)| \leq a_n \forall x \in I$, тогда по признаку

сравнения ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|$ сходится, тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится абсолютно.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем $N \in \mathbb{N}$, т.ч. $a_{n+1} + \dots + a_{n+p} < \varepsilon \forall n > N, p \in \mathbb{N}$. Тогда для указанных n и p $|f_{n+1}(x) + \dots + f_{n+p}(x)| \leq |f_{n+1}(x)| + \dots + |f_{n+p}(x)| \leq$

$\leq a_{n+1} + \dots + a_{n+p} < \varepsilon \forall x \in I$. Тогда по кр. Коши $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно на I .

ч.т.д.

Пример: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n, x \in [0, 1]$. $\frac{x^n}{n}$ монотонно убывает к 0, тогда по признаку

Лейбница ряд сходится $\forall x \in I$. Пусть $x \in [0, q]$, где $q < 1$, тогда $|\frac{(-1)^n}{n} x^n| \leq q^n$ и $q < 1$.

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ сходится, тогда по признаку Вейерштрасса наш ряд сходится равномерно.

Следствие 1. Признак Коши

Пусть f_n определена на $I \subset \mathbb{R}$ и, начиная с некоторого номера, $\sqrt[n]{|f_n(x)|} \leq q_0 < 1 \forall x \in I$,

тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно на I .

Доказательство: $|f_n(x)| \leq q_0^n \cdot \sum_{n=1}^{\infty} q_0^n$ сходится $\Rightarrow$ по теореме выше ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$

сходится абсолютно $\forall x \in I$ и равномерно на I .

ч.т.д.

3. Свойства суммы равномерно сходящегося ряда

Теорема 1. Пусть последовательность $S_n(x)$ равномерно сходится на $I \subset \mathbb{R}$.

Если $S_n(x)$ непрерывна на I , то и $S(x)$ непрерывна на I .

Доказательство: фикс. $\varepsilon > 0$ и выберем $N \in \mathbb{N}$ так, что $\forall n > N$ и $\forall x \in I$:

$$|S_n(x) - S(x)| < \varepsilon \quad (1)$$

Пусть x_0 - любая точка, $n_0 > N$ - фиксировано. Т.к. S_n непрерывна в точке x_0 , то $\exists \delta > 0$, что $\forall x \in B_\delta(x_0) \cap I$ верно:

$$|S_{n_0}(x) - S_{n_0}(x_0)| < \varepsilon \quad (2)$$

$$\begin{aligned} & \text{Тогда для таких } x: |S(x) - S(x_0)| = |S(x) - S_{n_0}(x) + S_{n_0}(x) - S_{n_0}(x_0) + S_{n_0}(x_0) - S(x_0)| \leq \\ & \leq \underbrace{|S(x) - S_{n_0}(x)|}_{< \varepsilon \text{ из (1)}} + \underbrace{|S_{n_0}(x) - S_{n_0}(x_0)|}_{< \varepsilon \text{ из (2)}} + \underbrace{|S_{n_0}(x_0) - S(x_0)|}_{< \varepsilon \text{ из (1)}} < 3\varepsilon \end{aligned}$$

Ч.т.д.

Следствие 1. Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно на $I \subset \mathbb{R}$, а его члены непрерывны на I . Тогда $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ непрерывна на I .

Доказательство: Т.к. f_n непрерывна, то и S_N непрерывна на I . Т.к. $S_N(x) \Rightarrow S(x)$, то по теореме выше $S(x)$ непрерывна на I .

Ч.т.д.

Теорема 2 (интегрируемость)

Пусть последовательность $S_n(x)$ равномерно сходится к $S(x)$ на $[a, b] \subset \mathbb{R}$. Если $S_n(x)$ интегрируема на $[a, b]$, то и $S(x)$ интегрируема на $[a, b]$.

Доказательство: фикс. $\varepsilon > 0$ и выберем $N \in \mathbb{N}$, что $\forall n > N$ и $\forall x \in [a, b]$ верно $|S_n(x) - S(x)| < \varepsilon$. Рассмотрим какое-нибудь разбиение $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{N+1} = b$.

Пусть $\sum^* f(\xi_i) \Delta x_i$ - верхняя сумма Дарбу, а $\sum_* f(\xi_i) \Delta x_i$ - нижняя сумма Дарбу.

$$\sum_{i=0}^{N+1} \varepsilon \Delta x_i = \varepsilon \sum_{i=0}^{N+1} \Delta x_i = \varepsilon(x_1 - x_0 + x_2 - x_1 + \dots + x_{N+1} - x_N) = \varepsilon(x_{N+1} - x_0) = \varepsilon(b - a) \quad (1)$$

Тогда из $S_n(x) - \varepsilon < S(x) < S_n(x) + \varepsilon$ домножением на Δx_i и суммированием получаем,

$$\sum_* S_n(\xi_i) \Delta x_i - \underbrace{\varepsilon(b - a)}_{\text{из (1)}} \leq \sum_* S(\xi_i) \Delta x_i \leq \sum^* S(\xi_i) \Delta x_i \leq \sum^* S_n(\xi_i) \Delta x_i + \underbrace{\varepsilon(b - a)}_{\text{из (1)}}$$

Тогда из этой формулы следует, что

$$\sum^* S(\xi_i) \Delta x_i - \sum_* S(\xi_i) \Delta x_i \leq \sum^* S_n(\xi_i) \Delta x_i - \sum_* S_n(\xi_i) \Delta x_i + 2\varepsilon(b - a) \quad (2)$$

Пусть $n > N$ фиксировано, тогда $\exists \delta > 0$, что из $\lambda < \delta \Rightarrow (3)$.

$$\sum^* S_n(\xi_i) \Delta x_i - \sum_* S_n(\xi_i) \Delta x_i < \varepsilon \quad (3)$$

Подставив (3) в правую часть (2) получим следующее неравенство:

$$\sum^* S(\xi_i) \Delta x_i - \sum_* S(\xi_i) \Delta x_i < \varepsilon + 2\varepsilon(b - a)$$

Т.е. разница между верхней и нижней суммами Дарбу меньше наперед заданного числа.

Ч.т.д.

Следствие из теоремы 2: Если $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ равномерно сходится к $S(x)$ на $[a, b]$, а f_n интегрируема на $[a, b]$, то и S интегрируема на $[a, b]$.

4. Предельный переход под знаком интеграла. Интегрирование рядов

Теорема 3. Пусть $S_n(x)$ интегрируема на $[a, b]$ и $S_n(x) \Rightarrow S(x)$ на $[a, b]$. Тогда последовательность $\{\int_{x_0}^x S_n(t)dt\}$ сходится к $\int_{x_0}^x S(t)dt$ равномерно по $x \in [a, b]$ при

$\forall$ фиксированном $x_0 \in [a, b]$. Т.е. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x S_n(t)dt = \int_{x_0}^x (\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(t))dt$.

Доказательство: т.к. S_n интегрируема на $[a, b]$ и $S_n(x) \Rightarrow S(x)$ на $[a, b]$, то по теореме 2 S интегрируема на $[a, b]$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$, тогда из $S_n(x) \Rightarrow S(x) \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N}$, что $\forall n > N$ и $\forall t \in [a, b]$ выполнено: $|S_n(t) - S(t)| < \varepsilon$. Тогда $\forall n > N$ и $\forall x, x_0 \in [a, b]$ выполнено:

$$\begin{aligned} |\int_{x_0}^x S_n(t)dt - \int_{x_0}^x S(t)dt| &= |\int_{x_0}^x (S_n(t) - S(t))dt| \leq \int_{x_0}^x |S_n(t) - S(t)|dt \leq \int_{x_0}^x \varepsilon dt < \\ < \varepsilon | \int_{x_0}^x dt | = \varepsilon |x - x_0| \leq \varepsilon(b - a). \end{aligned}$$

Т.е. $\int_{x_0}^x S_n(t)dt \rightarrow \int_{x_0}^x S(t)dt$ равномерно на $x \in [a, b]$.

Ч.Т.Д.

Def 3: Пусть f_n интегрируема на $[a, b]$ и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = S(x) \forall x \in [a, b]$.

Будем говорить, что $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ почленно интегрируем на $[a, b]$, если его сумма $S(x)$

интегрируема на $[a, b]$ и $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{x_0}^x f_n(t)dt = \int_{x_0}^x S(t)dt$ для $\forall x, x_0 \in [a, b]$.

Следствие: Пусть члены ряда $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ интегрируемы на $[a, b]$ и $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \Rightarrow S(x)$,

тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ почленно интегрируем на $[a, b]$, причём $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{x_0}^x f_n(t)dt$ сходится

к $\int_{x_0}^x S(t)dt$ равномерно по $x \in [a, b]$ для $\forall$ фиксированного $x_0 \in [a, b]$.

Доказательство: т.к. f_n интегрируема на $[a, b]$, то и S_N интегрируема на $[a, b]$. Т.к.

$S_N \Rightarrow S$ на $[a, b]$, то S интегрируема на $[a, b]$ и по теореме 3 $\int_{x_0}^x S_n(t)dt \Rightarrow \int_{x_0}^x S(t)dt$

по $x \in [a, b] \forall x_0 \in [a, b]$.

Ч.Т.Д.

Пример: $S_n = nx^n(1 - x^n)$, $x \in [0, 1]$.

$$\int_0^1 S_n(t)dt = \int_0^1 nt^n(1 - t^n)dt = n \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} - \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right) \Big|_0^1 = \frac{n^2}{(n+1)(2n+1)} \rightarrow \frac{1}{2}$$

Но при этом $S_n(x) \rightarrow 0$ при $\forall x \in [0, 1]$. Нетрудно заметить, что нарушена равномерная сходимость.

5. Дифференцирование функциональных рядов

Теорема 4 (дифференцирование функциональных рядов)

Пусть последовательность $S_n(x)$ удовлетворяет следующим трём условиям:

1. $S'_n(x)$ $\exists$ и непрерывна на $[a, b]$;
2. $S'_n(x) \Rightarrow \sigma(x)$ на $[a, b]$;
3. Для некоторого $x_0 \in [a, b] \exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x_0) = l$.

Тогда σ непрерывна на $[a, b]$ и $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \int_{x_0}^x \sigma(t)dt + l$, сходимость равномерно по

$x \in [a, b]$. Т.е. предел $S(x)$ дифференцируем и $S'(x) = \sigma(x)$.

$$S' = \sigma \Leftrightarrow (\lim S_n(x))' = \lim S'_n(x)$$

Доказательство: т.к. S'_n непрерывна и $S'_n(x) \Rightarrow \sigma(x)$ на $[a, b]$, то σ непрерывна на $[a, b]$, а потому интегрируема на $[a, b]$. Т.к. $S'_n(x) \Rightarrow \sigma(x)$ на $[a, b]$, то

$$\int_{x_0}^x S'_n(t)dt \Rightarrow \int_{x_0}^x \sigma(t)dt \quad (1)$$

по $x \in [a, b]$ и с x_0 из пункта 3 данной теоремы, а для него верно:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x_0) = l \quad (2)$$

Применяя формулу Ньютона-Лейбница к $S'_n(x)$ получим:

$$S_n(x) = S_n(x_0) + \int_{x_0}^x S'_n(t)dt \quad (3)$$

Но в силу (1) и (2), конструкция (3) стремится равномерно по $x \in [a, b]$ к (4)

$$S_n(x) \Rightarrow l + \int_{x_0}^x \sigma(t)dt \quad (4)$$

Т.к. σ непрерывна, то $S'(x) = \sigma(x)$ в силу теоремы о дифференцировании определённого интеграла по переменному верхнему пределу.

Ч.Т.Д.

Следствие: Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ удовлетворяет следующим трём условиям:

1. $f_n(x)$ непрерывно дифференцируема на $[a, b]$;
2. $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно на $[a, b]$;
3. $\exists x_0 \in [a, b]$ такой, что $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_0)$ сходится.

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x)$ сходится равномерно на $[a, b]$ и $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_0) + \int_{x_0}^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} f'_n(t) \right) dt$,

т.е. сумма ряда дифференцируема и $\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x)$.

Пример: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n^2 x)}{n^2}, x \in \mathbb{R}. \left| \frac{\sin(n^2 x)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2} \Rightarrow$ ряд сходится, но при этом ряд из производных $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cos(n^2 x)}{n}$ расходится.

§5. Степенные ряды

1. Определение. Радиус сходимости

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ - степенной ряд, a_n - коэффициенты ряда.

Теорема (Абель)

Пусть ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ сходится при $x = x_1$, тогда он сходится абсолютно $\forall x \in (x_0 - |x_0 - x_1|, x_0 + |x_0 - x_1|)$ и равномерно на $\forall$ отрезке из этого интервала.

Доказательство: если $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ сходится, то $a_n(x_1 - x_0)^n \rightarrow 0$, тогда $|a_n(x_1 - x_0)^n| \leq c$ $\forall n \in \mathbb{N}$. Отсюда получаем, что

$$|a_n| \leq \frac{c}{|x_1 - x_0|^n} \quad (1)$$

Рассмотрим отрезок $[a, b] \subset (x_0 - |x_0 - x_1|, x_0 + |x_0 - x_1|)$ и $x \in [a, b]$, тогда

$$|x - x_0| < |x_1 - x_0| \text{ и при этом из (1) } \Rightarrow |a_n(x - x_0)^n| \leq c \left| \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right|^n \quad (2)$$

Пусть a - наиболее удалённая точка на $[a, b]$ от x_0 , тогда из (2) $\Rightarrow |a_n(x - x_0)^n| \leq c \left| \frac{a - x_0}{x_1 - x_0} \right|^n$.

Т.к. $|a - x_0| < |x_1 - x_0|$, то ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c \left| \frac{a - x_0}{x_1 - x_0} \right|^n$ сходится по признаку Коши, то наш ряд

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ сходится по признаку Вейерштрасса абсолютно $\forall x \in [a, b]$ и равномерно на $[a, b]$. Т.к. $[a, b] \subset (x_0 - |x_0 - x_1|, x_0 + |x_0 - x_1|)$ выбирался произвольно, то ряд

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ сходится абсолютно $\forall x$ из этого интервала.

ч.т.д.

Обозначим за R радиус сходимости, а за область сходимости - интервал $< x_0 - R, x_0 + R >$. При этом $<$ - это $[$ или $($. Т.е. про концы такого отрезка теорема Абеля ничего сказать не может.

Примеры:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} (nx)^n. R=0, \text{ т.к. } (nx)^n \nrightarrow 0$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x \quad \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow R = \infty.$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad \forall x \in (-1, 1). \text{ Отсюда } R=1.$$

2. Формулы для R

Теорема (формула для радиуса сходимости)

Пусть R - радиус сходимости ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$. Тогда $\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$.

Доказательство: Выразим обобщённый признак Коши через радиус сходимости:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n(x-x_0)^n} = |x-x_0| \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = |x-x_0| \frac{1}{R} \quad (3)$$

- Пусть $|x-x_0| < R$, тогда (3) $< 1 \Rightarrow$ ряд сходится по обобщённому пр-ку Коши;
- Пусть $|x-x_0| > R$, тогда (3) $> 1 \Rightarrow$ ряд расходится по обобщённому пр-ку Коши;

Тогда формула для $\frac{1}{R}$ удовлетворяет условиям.

ч.т.д.

Также $\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$. Упражнение: доказать самостоятельно.

Примеры:

1. $\sum_{n=0}^{\infty} (nx)^n$. $a_n = n^n$, $\sqrt[n]{a_n} = n \rightarrow \infty \Rightarrow R = 0$
2. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, $a_n = \frac{1}{n!}$. $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 \Rightarrow R \rightarrow +\infty$
3. $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, $a_n = 1 \Rightarrow R = 1$

Концы, однако, придётся рассматривать отдельно. Формулы для радиуса не дают никакой информации о концах.

Например, ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-x_0)^n}{n}$, $a_n = \frac{1}{n} \Rightarrow R = 1$. Но при $x-x_0 = 1$ - расходится, а при $x-x_0 = -1$ - сходится.

3. Равномерная сходимость в окрестности концов интервала сходимости

Теорема. Пусть ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-x_0)^n$ сходится в точке $x_0 + R$ (соотв. $x_0 - R$), тогда он сходится равномерно на $[x_0, x_0 + R]$ (соотв. на $[x_0 - R, x_0]$). Вместо x_0 можно выбрать $\forall x_1 \in (x_0 - R, x_0 + R)$.

Доказательство: рассмотрим $\sum_{q=1}^p c_{n+q}(x-x_0)^{n+q} = \sum_{q=1}^p (c_{n+q}R^{n+q}) \left(\frac{x-x_0}{R} \right)^{n+q}$ - для

подсказки см. критерий Коши.

Применим преобразование Абеля: $\tilde{B}_p = \sum_{q=1}^p c_{n+q} R^{n+q}$, тогда получим:

$$\begin{aligned} \sum_{q=1}^p c_{n+q} (x - x_0)^{n+q} &= \left(\frac{x - x_0}{R} \right)^{n+p} \tilde{B}_p + \sum_{q=1}^{p-1} \left(\left(\frac{x - x_0}{R} \right)^{n+q} - \left(\frac{x - x_0}{R} \right)^{n+q+1} \right) \tilde{B}_q \Rightarrow \\ \Rightarrow \left| \sum_{q=1}^p c_{n+q} (x - x_0)^{n+q} \right| &= \left| \left(\frac{x - x_0}{R} \right)^{n+p} \tilde{B}_p + \sum_{q=1}^{p-1} \left(\left(\frac{x - x_0}{R} \right)^{n+q} - \left(\frac{x - x_0}{R} \right)^{n+q+1} \right) \tilde{B}_q \right| \leq \\ &\leq \left| \left(\frac{x - x_0}{R} \right)^{n+p} \tilde{B}_p \right| + \left| \sum_{q=1}^{p-1} \left(\left(\frac{x - x_0}{R} \right)^{n+q} - \left(\frac{x - x_0}{R} \right)^{n+q+1} \right) \tilde{B}_q \right| \end{aligned} \quad (1)$$

Т.к. $x \in [x_0, x_0 + R]$, то $x - x_0 \geq 0$, поэтому $\left| \left(\frac{x - x_0}{R} \right)^n \right| = \left(\frac{x - x_0}{R} \right)^n$, но ещё $x - x_0 \leq R \Rightarrow \left(\frac{x - x_0}{R} \right)^{n+q} - \left(\frac{x - x_0}{R} \right)^{n+q+1} \geq 0$, поэтому у (1) частично можно убрать модули:

$$(1) = \left(\frac{x - x_0}{R} \right)^{n+p} |\tilde{B}_p| + \sum_{q=1}^{p-1} \left(\left(\frac{x - x_0}{R} \right)^{n+q} - \left(\frac{x - x_0}{R} \right)^{n+q+1} \right) |\tilde{B}_q| \quad (2)$$

Т.к. ряд по условию сходится в точке $x = x_0 + R$, то отсюда следует, что ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n R^n$

тоже сходится. Поэтому имеем право применить для него критерий Коши:

$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N$ и $\forall p \in \mathbb{N}$ верно, что $|c_{n+1} R^{n+1} + \dots + c_{n+p} R^{n+p}| = |\tilde{B}_p| < \varepsilon \Rightarrow$

$$\Rightarrow (2) < \varepsilon \left(\left(\frac{x - x_0}{R} \right)^{n+p} + \sum_{q=1}^{p-1} \left(\left(\frac{x - x_0}{R} \right)^{n+q} - \left(\frac{x - x_0}{R} \right)^{n+q+1} \right) \right) \quad (3)$$

Заметим, что степени $n + q$ и $n + q + 1$ чередуются, а потому сокращаются между собой, а остаются лишь степени $n + 1$ и $n + p \Rightarrow$

$$(3) = \varepsilon \left(\left(\frac{x - x_0}{R} \right)^{n+p} + \left(\frac{x - x_0}{R} \right)^{n+1} - \left(\frac{x - x_0}{R} \right)^{n+p} \right) = \varepsilon \left(\frac{x - x_0}{R} \right)^{n+1} \leq \varepsilon \quad (4)$$

т.к. $x \in [x_0, x_0 + R]$, то $x - x_0 \leq R \Rightarrow \left(\frac{x - x_0}{R} \right)^{n+1} \leq 1$.

В силу того, что n не зависит от x по построению, мы имеем право применить критерий

Коши и сказать, что из (4) ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n$ сходится равномерно на $[x_0, x_0 + R]$.

Случай $x_1 \in [x_0 - R, x_0]$ сводится к предыдущему заменой $y = \mu x_0 - x \in [x_0, x_0 + R]$.

Рассмотрим $[x_1, x_0 + R] = \underbrace{[x_1, x_0]}_{\text{по Абелю}} \cup \underbrace{[x_0, x_0 + R]}_{\text{по теореме выше}} \Rightarrow$ на отрезке $[x_1, x_0 + R]$ ряд сходится.

Ч.т.д.

Следствие 1: Если степенной ряд сходится на замкнутом отрезке, то на замкнутом отрезке ряд сходится равномерно.

Следствие 2: Сумма степенного ряда непрерывна в любой точке его промежутка сходимости.

Доказательство: Пусть $x \in [a, b] \subset (x_0 - R, x_0 + R)$. По теореме Абеля степенной ряд сходится равномерно на $[a, b]$. Т.к. $c_n(x - x_0)^n$ непрерывны, то и сумма ряда непрерывна на $[a, b] \Rightarrow$ непрерывна в точке x . Сейчас осталось рассмотреть его границы: $x = x_0 + R$, тогда мы имеем дело с рядом $\sum_{n=0}^{\infty} c_n R^n$: пусть он сходится, тогда функциональный ряд сходится равномерно на $[x_0, x_0 + R]$ по теореме выше. А ещё члены ряда непрерывны, тогда сумма ряда непрерывна на $[x_0, x_0 + R]$. Случай $x = x_0 - R$ аналогичен.

4. Интегрирование и дифференцирование степенных рядов

Теорема 1. Пусть ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ сходится на $[a, b]$, тогда он почленно интегрируем на нём, т.е. ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_{x_1}^x (t - x_0)^n dt$ сходится и его сумма равна

$$\int_{x_1}^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n (t - x_0)^n \right) dt \quad \forall x, x_1 \in [a, b].$$

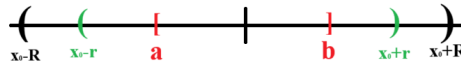
Доказательство: члены ряда интегрируемы, степенной ряд сходится равномерно на любом отрезке $[a, b] \subset (x_0 - R, x_0 + R) \Rightarrow$ ряд почленно интегрируем.

Ч.Т.Д.

Теорема 2. пусть R - радиус сходимости ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ и $R \neq 0$. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot n(x - x_0)^{n-1}$ сходится на $(x_0 - R, x_0 + R)$ к $\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x - x_0)^n \right)'$. Радиус сходимости при этом тоже равен R .

Доказательство: 1) члены ряда дифференцируемы;

2) пусть $[a, b] \subset (x_0 - R, x_0 + R)$. Выберем такое $r \in (0, R)$, что ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n$ сходится и $[a, b] \subset (x_0 - r, x_0 + r)$.



Так как ряд сходится, то $|a_n r^n| \leq c \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Обозначим $r_0 = \max |x - x_0| < r$. Обозначим $q = \frac{r_0}{r} < 1$ по введённому r_0 . Тогда верно, что

$$\left| \frac{x - x_0}{r} \right| \leq \frac{r_0}{r} = q < 1 \quad (1)$$

Тогда верна следующая цепочка неравенств:

$$|f_n(x)| = |n \cdot a_n(x - x_0)^{n-1}| = n \cdot |a_n| \cdot |x - x_0|^{n-1} \leq n \frac{c}{r} \left| \frac{x - x_0}{r} \right|^{n-1} \leq n \frac{c}{r} q^{n-1} = n \frac{c}{rq} q^n \quad (2)$$

Т.к. $q < 1$ из (1), тогда ряд $\frac{c}{rq} \sum_{n=1}^{\infty} n q^n$ сходится, то по признаку Вейерштрасса ряд из

производных $\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot a_n(x - x_0)^{n-1}$ сходится равномерно на $[a, b]$.

Напоминание: признак Вейерштрасса гласит о том, что если $|f_n(x)| \leq b_n \forall x \in I$ и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ сходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится абсолютно $\forall x \in I$ и равномерно на I .

В нашем случае $I = [a, b]$, $f_n(x) = n \cdot a_n(x - x_0)^{n-1}$, $b_n = \frac{c}{rq} n q^n$ и $\frac{c}{rq} = const$. При этом $|f_n(x)| \leq b_n$ из (2). Сходимость ряда из b_n мы доказали. Тогда ряд из производных тоже сходится и при том сходится равномерно на $I = [a, b]$.

3) в точке $x = a$ ряд сходится, т.к. $[a, b] \subset (x_0 - R, x_0 + R)$. Тогда по следствию теоремы о дифференцировании функциональных рядов из п.5 §4 $\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot a_n(x - x_0)^{n-1} =$

$$= \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n \right)' \forall x \in [a, b].$$

Радиус сходимости ряда остаётся равным R : при дифференцировании радиус сходимости не уменьшается, но при обратном действии (интегрировании) радиус сходимости снова не уменьшается, но при этом вновь равен R .

ч.т.д.

Замечание: при дифференцировании сходимость на концах может исчезнуть.

Пример: ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n} = -\ln(1+x)$ сходится при $x = 1$, а производная от него

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^{n-1}$ расходится при $x = 1$. Радиус сходимости при этом не поменялся.

5. Ряд Тейлора

Пример для e^x :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad R = \infty$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = f(x) \Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = 1 \Rightarrow \frac{d[f(x)]}{f(x)dx} = 1 \Rightarrow \frac{d[f(x)]}{f(x)} = dx \Rightarrow \\ &\Rightarrow \int \frac{d[f(x)]}{f(x)} = \int dx \Rightarrow \ln f(x) = x + c \Rightarrow f(x) = e^c e^x \end{aligned}$$

Пусть $x = 0$, тогда

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = f(x) = e^{x+c} \Rightarrow e^c = 1 \Rightarrow c = 0 \Rightarrow f(x) = e^x$$

Ряды: Рассмотрим $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n = f(x)$ и $R \neq 0$, а ещё $\exists f^{(n)} \forall n \in \mathbb{N}$.

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} a_n n(n-1) \dots (n-k+1)(x-x_0)^{n-k} \Rightarrow f^{(k)}(x_0) = a_k k! \Rightarrow a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$$

Тогда $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$. Рассмотрим функцию $f(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$, т.е. функцию, у которой производная любого порядка определена и непрерывна на всём $\mathbb{R}$. Куда сходится её ряд Тейлора?

Пример:

$$f_0(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{(x-x_0)^2}}, & x \neq x_0 \\ 0, & x = x_0 \end{cases}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f_0^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n = 0$$

Т.о. ряд сходится при $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f + c_0 f_0$ имеют один и тот же ряд Тейлора.

Теорема. Пусть f имеет все производные в интервале $(x_0 - R, x_0 + R)$ и $|f^{(n)}(x)| \leq M \forall n \in \mathbb{N} \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$. Тогда ряд Тейлора сходится к $f(x)$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n = f(x) \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R).$$

Доказательство: по формуле Тейлора с остатком в интегральной форме

$$f(x) = \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n + \frac{1}{N!} \int_{x_0}^x f^{(N+1)}(t) \cdot (x-t)^N dt \text{ при } |x-x_0| < R$$

По условию $|f^{(n)}(x)| \leq M \forall n \in \mathbb{N} \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$.

- пусть $x > x_0$

$$\begin{aligned} \left| f(x) - \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n \right| &= \frac{1}{N!} \int_{x_0}^x \left| f^{(N+1)}(t) \right| (x-t)^N dt \leq \\ &\leq \frac{1}{N!} \int_{x_0}^x \left| f^{(N+1)}(t) \right| \underbrace{(x_0-t)^N}_{\leq 0} dt = \frac{1}{N!} \int_{x_0}^x \left| f^{(N+1)}(t) \right| (t-x_0)^N dt \leq \frac{M}{N!} \int_{x_0}^x (t-x_0)^N dt = \\ &= \frac{M}{(N+1)!} (t-x_0)^{N+1} \Big|_{x_0}^x = \frac{M}{(N+1)!} (x-x_0)^{N+1} < \frac{M}{(N+1)!} R^{N+1} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

- пусть $x < x_0$

$$\begin{aligned} \left| f(x) - \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n \right| &\leq \frac{1}{N!} \int_{x_0}^x \left| f^{(N+1)}(t) \right| (x_0-t)^N dt \leq \frac{M}{N!} \int_{x_0}^x (x_0-t)^N dt = \\ &= \frac{M}{(N+1)!} (x_0-t)^{N+1} \Big|_{x_0}^x = \frac{M}{(N+1)!} (x_0-x)^{N+1} < \frac{M}{(N+1)!} R^{N+1} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

ч.т.д.

Примеры:

1. $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, R=1$

2. $\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \frac{1}{1+x^2}, R=1$ - особенности в i и $-i$

Глава 2. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных

§1. Предел и непрерывность

1. Открытые и замкнутые множества в $\mathbb{R}^n$

$\langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^n x_j y_j$, $\langle x, x \rangle = \sum_{j=1}^n x_j^2 \geq 0$, $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ - длина (норма) x .

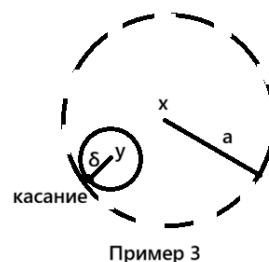
1. $\langle x, y \rangle \leq \|x\| \cdot \|y\|$
2. $\|x\| \geq 0$, $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
3. $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\| \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \alpha \in \mathbb{R}$
4. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$

Def 1: Пусть $\delta > 0$. Множество $B_\delta(x) = \{y \in \mathbb{R}^n : \|x - y\| < \delta\}$ называется открытым шаром радиуса δ с центром в точке x .

Def 2: Множество $U \subset \mathbb{R}^n$ называется открытым, если $\forall x \in U \exists \delta > 0$ такое, что $B_\delta(x) \subset U$.

Примеры:

1. $\mathbb{R}^n$ открыто
2. $\emptyset$ тоже открыто
3. $B_a(x)$ является открытым множеством
4. Множество $\{y \in \mathbb{R}^n : \|x - y\| > a\}$ является открытым множеством



5. $\overline{B_a(x)} = \{y \in \mathbb{R}^n : \|x - y\| \leq a\}$ не является открытым, т.к. за точкой на сфере нет точек $\Rightarrow$ не найдётся такого шара из определения.

Доказательство примера 3: $y \in B_a(x)$. Возьмём $\delta = a - \|x - y\|$ и пусть $z \in B_\delta(y)$. Проверим, что $B_\delta(y) \subset B_a(x) : \|z - x\| \leq \|(z - y) + (y - x)\| \leq \|z - y\| + \|y - x\| < \delta + \|y - x\| = \delta + \underbrace{a - \delta}_{=a-\delta} = a \Rightarrow z \in B_a(x) \Rightarrow B_\delta(y) \subset B_a(x) \quad \forall y \in B_a(x)$. Тогда по определению верно.

Def 2': $U \subset \mathbb{R}^n$ открыто $\Leftrightarrow \forall x \in U \quad \exists \delta > 0, y \in U : x \in B_\delta(y) \subset U$.

Утверждение: определения 2 и 2' эквивалентны.

(доказательство следует из решения пр. 3 и из того, что можем взять весь шар)

Def 3: множество $F \subset \mathbb{R}^n$ называется замкнутым, если $\mathbb{R}^n \setminus F$ открыто.

Примеры:

1. $\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{R}^n = \emptyset$ (открыто) $\Rightarrow \mathbb{R}^n$ замкнуто.
2. $\emptyset$ замкнуто, т.к. $\mathbb{R}^n \setminus \emptyset = \mathbb{R}^n$ открыто.
3. $\overline{B_a(x)} = \{y \in \mathbb{R}^n : \|x - y\| \leq a\}$ замкнуто.
4. Сфера $S_a(x) = \{y \in \mathbb{R}^n : \|x - y\| = a\}$ замкнута.

Def 4: проколотой окрестностью точки $x \in \mathbb{R}^n$ называется множество $\dot{U}_\delta(x) = \dot{B}_\delta(x) = \{y \in \mathbb{R}^n : 0 < \|y - x\| < \delta\}$.

Def 5: точка $x \in \mathbb{R}^n$ называется предельной точкой множества $M \subset \mathbb{R}^n$, если $\forall \delta > 0 \quad \dot{U}_\delta(x) \cap M \neq \emptyset$.

Примеры:

1. $M = (0, 1) \subset \mathbb{R}$. $[0, 1] \subset \mathbb{R}$ - множество предельных точек.
2. $M = (0, 1) \cup \{2\} \subset \mathbb{R}$. $[0, 1] \subset \mathbb{R}$ - множество предельных точек.

Из примеров можно сделать выводы, что предельная точка может не лежать в M , а ещё, что не все точки из M являются предельными.

Теорема (критерий замкнутости)

множество $M \subset \mathbb{R}^n$ замкнуто $\Leftrightarrow$ оно содержит все свои предельные точки.

Доказательство: $[\Rightarrow]$ M замкнуто:

M замкнуто и точка $x \notin M \Rightarrow x \in \mathbb{R}^n \setminus M$ открыто $\Rightarrow \exists \delta > 0 : B_\delta(x) \subset \mathbb{R}^n \setminus M \Rightarrow \dot{U}_\delta(x) \cap M = \emptyset \Rightarrow x$ не является предельной точкой.

$[\Leftarrow]$ M содержит все свои предельные точки:

рассмотрим $x \in \mathbb{R}^n \setminus M \Rightarrow x$ не является предельной точкой для M , т.е. $\exists \delta > 0 : \dot{U}_\delta(x) \cap M = \emptyset \Rightarrow B_\delta(x) \cap M = \emptyset \Rightarrow B_\delta(x) \subset \mathbb{R}^n \setminus M$ открыто, тогда замкнуто.

ч.т.д.

2. Сходимость в $\mathbb{R}^n$

Def 6: пусть $\{x_k\}$ - последовательность в $\mathbb{R}^n$ и $a \in \mathbb{R}^n$ - фиксированная точка. Предел последовательности $\{x_k\}$ равен a , если $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - a\| = 0$.

Def 7: последовательность $\{x_k\} \subset \mathbb{R}^n$ называется фундаментальной, если $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m > N \quad \|x_n - x_m\| < \varepsilon$.

Теорема (критерий Коши)

Последовательность имеет предел $\Leftrightarrow$ она фундаментальна.

Доказательство: пусть x_{k_i} - i -ая координата элемента x_k

[$\Rightarrow$] последовательность имеет предел

Распишем определение предела: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall k > N \|x_k - a\| < \varepsilon$, подставим:

$$\|x_k - x_m\| \leq \|x_k - a + a - x_m\| \leq \|x_k - a\| + \|x_m - a\| < 2\varepsilon$$

[$\Leftarrow$] последовательность фундаментальна

$\|x_{k_i} - x_{m_i}\| \leq \|x_k - x_m\| \rightarrow 0$, т.к. последовательность фундаментальна, тогда

$$\|x_{k_i} - x_{m_i}\| \rightarrow 0 \Rightarrow \text{последовательность } \{x_{k_i}\} \text{ тоже фундаментальна} \Rightarrow \exists \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k_i} = x_i.$$

Рассмотрим $x = (x_1, \dots, x_n)$: фикс. $\varepsilon > 0$ и $\forall i = 1, \dots, n$ выберем $N_i(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ такое, что $\|x_{k_i} - x_{m_i}\| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}} \forall k > N$. Знаем, что $|x_i| \leq \|x\|$, тогда выберем $N = \max\{N_1, \dots, N_n\}$, тогда при $k > N$ верно:

$$\|x_k - x\| = \left(\sum_{i=1}^n (x_{k_i} - x_i)^2 \right)^{1/2} \leq \left(\sum_{i=1}^n \left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{n}} \right)^2 \right)^{1/2} = \varepsilon$$

ч.т.д.

3. Предел функции нескольких переменных

Def 8: Пусть f задана на $V \subset \mathbb{R}^n$ и принимает значения из $\mathbb{R}$, a - предельная точка множества $V \subset \mathbb{R}^n$, $l \in \mathbb{R}$. Говорят, что f имеет предел в точке a равный l , и пишут

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l, \text{ если } \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : x \in V \cap \dot{U}_\delta(a) \quad |f(x) - l| < \varepsilon.$$

Def 8': Пусть f задана на $V \subset \mathbb{R}^n$ и принимает значения из $\mathbb{R}$, a - предельная точка множества $V \subset \mathbb{R}^n$, $l \in \mathbb{R}$ (те же, что и в опр. 8). Предел функции f в точке a существует и равен $l \Leftrightarrow \forall \{x_k\} \subset V, x_k \neq a, x_k \rightarrow a \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = l$.

Утверждение: определения 8 и 8' эквивалентны.

Доказательство:

$$[\Rightarrow] \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \text{ и } x_k \rightarrow a$$

Фикс. $\varepsilon > 0$ и выберем $\delta > 0 : \forall x \in V \cap \dot{U}_\delta(a) \quad |f(x) - l| < \varepsilon$. Т.к. $x_k \rightarrow a$, то $\exists N \in \mathbb{N} : \forall k > N \quad x_k \in V \cap \dot{B}_\delta(a)$, тогда $|f(x_k) - l| < \varepsilon$.

[$\Leftarrow$] (от противного)

Пусть $\forall \{x_k\} \subset V \setminus \{a\}, x_k \rightarrow a$ верно, что $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = l$, но $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq l$. Тогда $\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall \delta > 0 \exists x \in V \cap \dot{B}_\delta(a)$, в которой $|f(x) - l| \geq \varepsilon_0$. Рассмотрим $\delta = \frac{1}{k}$ и x_k - соотв. точка из $V \cap \dot{B}_{\frac{1}{k}}(a)$, тогда $\|x_k - a\| < \frac{1}{k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$, т.е. $x_k \rightarrow a$, но $|f(x_k) - l| \geq \varepsilon_0$, т.е. $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) \neq l$. Тогда приходим к $\nexists$ с предположением.

ч.т.д.

Пусть $n = 2$ и пусть существуют пределы $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$, $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x,y)$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x,y)$, тогда они равны. Но если существуют только два из них, то про третий ничего сказать нельзя.

Примеры:

1. $f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{y}, & y \neq 0 \\ 0, & y = 0 \end{cases}$ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$, т.к. $x \rightarrow 0$, а $|\sin \frac{1}{y}| \leq 1$, ещё
 $\exists \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0$, но $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$, т.к. $\nexists \lim_{y \rightarrow 0} \sin \frac{1}{y}$.
2. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x = y = 0 \end{cases}$ У такой функции существуют оба повторных
предела, но не существует двойного предела, т.к. определение 8' не выполняется
 $(f(0, \frac{1}{k}) \rightarrow 0 \neq \frac{1}{2} \leftarrow f(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}))$.

Следствие: Пусть существуют пределы $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = m$, тогда существуют
и пределы функций $f \pm g$, $f \cdot g$, $\frac{f}{g}$ при $m \neq 0$, равные соотв. $l \pm m$, $l \cdot m$, $\frac{l}{m}$. Доказательство
следует из определения 8'.

Def 9: Множество $V \subset \mathbb{R}^n$ называется ограниченным, если $\exists c \geq 0 : \|x\| \leq c \ \forall x \in V$.
Последовательность $\{x_k\} \subset \mathbb{R}^n$ называется ограниченной, если множество $\{x_k, k \in \mathbb{N}\}$
ограничено, т.е. $\exists c \geq 0 : \|x_k\| \leq c \ \forall k \in \mathbb{N}$.

Теорема Из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся
подпоследовательность.

Доказательство: докажем по индукции. База $n = 1$ (теорема Больцано-Вейерштрасса).
Пусть в $\mathbb{R}^n$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность. Рассмотрим $\{x_k\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$.
 $x_k = (x'_k, x_{k,n+1})$, т.е. добавили координату $n + 1$. Т.к. $|x_{k,n+1}| \leq \|x_k\| \leq c$ и
 $\|x'_k\| \leq \|x_k\| \leq c$, то обе последовательности $\{x_{k,n+1}\}$ и $\{x'_k\}$ ограничены. По индукционному
предположению из $\{x'_k\}$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность
 $\{x'_{k_m}\} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} x'$. Воспользовавшись базой индукции, выделим из последовательности $\{x_{k_m, n+1}\}$
(она ограничена) сходящуюся подпоследовательность $\{x_{k_{m_l}, n+1}\} \rightarrow x_{n+1}$. Теперь рассмот-
рим последовательность $\{x'_{k_{m_l}}, x_{k_{m_l}, n+1}\} \rightarrow \{x', x_{n+1}\}$.

ч.т.д.

4. Непрерывность

Def 10: Пусть f задана на $V \subset \mathbb{R}^n$ и принимает вещественные значения, $a \in V$ является
предельной точкой V . Функция f непрерывна в точке a , если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
Функция f непрерывна на множестве $A \subset V$, если f непрерывна в любой точке из этого
множества.

Примеры:

1. $f(x) = \|x\|$ непрерывна. $\left| \|x\| - \|a\| \right| \leq \|x - a\| \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$.
2. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x = y = 0 \end{cases}$ разрывна, т.к. в точке $(0,0)$ не существует двойного
предела.

Def 11: Пусть функция f задана на множестве $V \subset \mathbb{R}^n$. f равномерно непрерывна на $[a, b]$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x, x' \in V \quad ||x - x'|| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon$.

Теорема (Кантор)

Пусть $V \subset \mathbb{R}^n$ - замкнутое и ограниченное множество, а f непрерывна на V , тогда f равномерно непрерывна на V .

Доказательство: Пусть V замкнуто и ограничено, а f непрерывна на нём, но не равномерно. Т.е. $\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall \delta > 0 \exists x, x' \in V, ||x - x'|| < \delta$, но $|f(x) - f(x')| \geq \varepsilon_0$. Рассмотрим $\delta_k = \frac{1}{k}$, $k \in \mathbb{N}$: для них $\exists x_k, x'_k$ такие, что $||x_k - x'_k|| < \delta = \frac{1}{k}$, но $|f(x_k) - f(x'_k)| > \varepsilon$. $\{x_k\} \subset V$ ограничена, т.к. V ограничено, тогда существует сходящаяся подпоследовательность $x_{k_m} \rightarrow x$. Т.к. V замкнуто, то $x \in V$. Рассмотрим x'_{k_m} :

$$||x'_{k_m} - x|| = ||x'_{k_m} - x_{k_m} + x_{k_m} - x|| \leq ||x'_{k_m} - x_{k_m}|| + ||x_{k_m} - x|| \rightarrow 0$$

Тогда $x'_{k_m} \rightarrow x$. Т.к. f непрерывна на V , то она непрерывна в точке x , тогда

$$\lim_{m \rightarrow \infty} f(x'_{k_m}) = \lim_{m \rightarrow \infty} f(x_{k_m}) = f(x)$$

Но вернёмся к равномерной сходимости: $|f(x_{k_m}) - f(x'_{k_m})| \geq \varepsilon_0$. Мы выяснили, что левая часть стремится к нулю. Тогда $0 \geq \varepsilon_0 > 0$, что приводит нас к $\nexists$.

ч.т.д.

Теорема (Вейерштрасс)

Пусть $V \subset \mathbb{R}^n$ замкнутое и ограниченное множество, а f непрерывна на V , тогда f ограничена на V и достигает своего наибольшего и наименьшего значения. Т.е. $\exists a_1, a_2 \in V : f(a_1) \leq f(x) \leq f(a_2)$.

Доказательство: пусть f неограничена сверху, т.е. $\forall k \in \mathbb{N} \exists x_k \in V : f(x_k) \geq k$. $\{x_k\} \subset V$ ограничена, т.к. множество ограничено, тогда $\exists x_{k_m}$, которая сходится. Но т.к. $f(x_{k_m}) \geq k_m$, то $\lim_{m \rightarrow \infty} f(x_{k_m}) = +\infty$, что приводит нас к $\nexists$, т.к. $\lim_{m \rightarrow \infty} f(x_{k_m}) = f(x)$ в силу непрерывности. Ну тогда функции придётся быть ограниченной сверху на V . Рассмотрим функцию $-f$: она ограничена сверху (доказали), тогда f ограничена снизу.

Т.к. f ограничена сверху, то $A = \sup f(x) \quad x \in V$ конечен. По определению $\sup \forall k \in \mathbb{N} \exists x_k \in V : f(x_k) > A - \frac{1}{k}$. $\{x_k\} \subset V$ ограничена, т.к. множество ограничено, тогда $\exists x_{k_m} \rightarrow x \in V$ и $\lim_{m \rightarrow \infty} f(x_{k_m}) = f(x)$ в силу непрерывности. Тогда выпишем неравенство:

$$A - \frac{1}{k} < f(x_{k_m}) \leq A$$

А в пределе получим

$$A \leq f(x) \leq A$$

Тогда $f(x) = A$, т.е. $\sup$ является значением.

ч.т.д.

§2. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных

1. Дифференцируемость

Def 1: Пусть f задана на $V \subset \mathbb{R}^n$ и $x \in V$ лежит в V вместе с некоторым шаром $B_\delta(x)$. Функция $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ называется дифференцируемой в точке x , если приращение $\Delta f(x, \Delta x) = f(x + \Delta x) - f(x)$ допускает представление $\Delta f(x, \Delta x) = A_1 \Delta x_1 + \dots + A_n \Delta x_n + \bar{o}(\Delta x)$ при $\Delta x \rightarrow 0$.

Замечание: если f дифференцируема в точке x , то она непрерывна в точке x .

Обратное неверно! Пример: $f(x) = \|x\|$ в точке $x = 0$ данная функция непрерывна, но не дифференцируема.

Пусть $x \neq 0$:

$$\|x + \Delta x\| - \|x\| = \frac{\|x + \Delta x\|^2 - \|x\|^2}{\|x + \Delta x\| + \|x\|} \quad (1)$$

Рассмотрим $\|x + \Delta x\|^2 - \|x\|^2$:

$$\begin{aligned} \|x + \Delta x\|^2 - \|x\|^2 &= \sum_{i=1}^n (x_i + \Delta x_i)^2 - \sum_{i=1}^n x_i^2 = 2 \sum_{i=1}^n x_i \Delta x_i + \sum_{i=1}^n \Delta x_i^2 = \\ &= 2 \sum_{i=1}^n x_i \Delta x_i + \|\Delta x\|^2 = 2 \sum_{i=1}^n x_i \Delta x_i + \bar{o}(\Delta x) \end{aligned} \quad (2)$$

Рассмотрим $\frac{1}{\|x + \Delta x\| + \|x\|}$ (честно-честно это так):

$$\frac{1}{\|x + \Delta x\| + \|x\|} = \frac{1}{2\|x\|} + \bar{o}(\Delta x) \quad (3)$$

Подставим сейчас (2) и (3) в (1):

$$(1) = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\|x\|} \Delta x_i + \bar{o}(x) \quad (4)$$

Тогда из (4) следует, что функция дифференцируема в точках $x \neq 0$.

Пусть $x = 0$: , тогда $\|x + \Delta x\| - \|x\| = \|\Delta x\| = A_1 \Delta x_1 + \dots + A_n \Delta x_n + \bar{o}(\Delta x)$. Рассмотрим случаи, когда есть приращение только по координате с номером k , т.е. $\Delta x_i = 0$ при $i \neq k$:

$$\|\Delta x\| = \|\Delta x_k\| = A_k \Delta x_k + \bar{o}(\Delta x_k) \quad (5)$$

Тогда из (5) получаем, что

$$1 = A_k \frac{\Delta x_k}{\|\Delta x_k\|} + \bar{o}(1) \quad (6)$$

Тогда предела правой части нет, ведь тогда пределы справа и слева должны совпадать, но они имеют разные знаки. Это значит, что $f(x) = \|x\|$ не дифференцируема в нуле.

2. Частные производные

Пусть k фикс. ($k = 1, \dots, n$) и пусть $\Delta x_i = 0 \ \forall i \neq k$.

Обозначим за $\Delta f(x, \Delta x_k) = f(x_1, \dots, x_k + \Delta x_k, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)$.

Частной производной функции f по переменной x_k называется предел (если он существует)

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_k} = \lim_{\Delta x_k \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x, \Delta x_k)}{\Delta x_k} \quad (\text{все обозначения введены выше}).$$

Замечание:

Пусть f дифференцирована в точке x , тогда $\Delta f(x, \Delta x_k) = A_k \Delta x_k + \bar{o}(\Delta x_k)$, тогда $\frac{\Delta f(x)}{\Delta x_k} = A_k + \bar{o}(1) \Rightarrow \frac{\partial f(x)}{\partial x_k} = A_k$.

Обратное неверно! Пример:

$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x = y = 0 \end{cases}$ разрывна в точке $(0, 0) \Rightarrow$ не дифференцируема, но при этом обе её частные производные равны 0.

Теорема. Пусть f имеет частные производные $\frac{\partial f}{\partial x_i} \ \forall i = 1, \dots, n$ в некотором шаре $B_\delta(x)$, причём $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ непрерывна в точке x . Тогда f дифференцируема в точке x .

Доказательство: $\Delta f(x, \Delta x) = f(x + \Delta x) - f(x) = \left(f(x_1 + \Delta x_1, \dots, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, x_2 + \Delta x_2, \dots, x_n + \Delta x_n) \right) + \dots + \left(f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, \dots, x_n) \right)$.

Обозначим

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\theta_i) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + \theta_i x_i, x_{i+1} + \Delta x_{i+1}, \dots, x_n + \Delta x_n) \quad (1)$$

Тогда по теореме Лагранжа для функции одной переменной

Напоминание: теорема Лагранжа для функции одной переменной гласит, что если эта ф-ция замкнута на $[a, b]$ и имеет конечную $f'(x) \ \forall x \in (a, b)$, то $\exists c \in (a, b) : \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

$$\Delta f(x, \Delta x) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(\theta_1) \Delta x_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\theta_n) \Delta x_n \quad (2)$$

Добавим и вычтем $\frac{\partial f(x)}{\partial x_i} \Delta x_i$:

$$(2) = \frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \Delta x_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\theta_1) - \frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \right) \Delta x_1 + \dots + \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \Delta x_n + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}(\theta_n) - \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \right) \Delta x_n \quad (3)$$

В силу непрерывности частных производных делаем вывод, что

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\theta_1) - \frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \right) \Delta x_1 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}(\theta_n) - \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \right) \Delta x_n = \bar{o}(\Delta x) \quad (4)$$

Тогда, применив (4) к (3), получим $\Delta f(x, \Delta x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} \Delta x_i + \bar{o}(\Delta x)$. Таким образом функция действительно дифференцируема в точке x .

Ч.т.д.

3. Производная сложной функции

Теорема. Пусть функции $g_1, \dots, g_m$ дифференцируемы в точке $x \in \mathbb{R}^n$, а функция f дифференцируема в точке $y = (g_1(x), \dots, g_m(x)) \in \mathbb{R}^m$. Тогда сложная функция $x \mapsto f(g_1(x), \dots, g_m(x))$ дифференцируема в точке x , причём

$$\frac{\partial}{\partial x_k} f(g_1(x), \dots, g_m(x)) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f(g_1(x), \dots, g_m(x))}{\partial g_i} \frac{\partial g_i}{\partial x_k}$$

Доказательство: т.к. f дифференцируема в точке y , то

$$\Delta f(y, \Delta y) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f(y)}{\partial y_i} \Delta y_i + \bar{o}(\Delta y) \quad (1)$$

Рассмотрим $y_i = g_i(x)$ и Δy_i :

$$\Delta y_i = \Delta g_i(x, \Delta x) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial g_i(x)}{\partial x_k} \Delta x_k + \bar{o}(\Delta x) \quad (2)$$

Докажем, что $\bar{o}(\Delta y) = \bar{o}(\Delta x)$:

$$\frac{\bar{o}(\Delta y)}{\|\Delta x\|} = \underbrace{\frac{\bar{o}(\Delta y)}{\|\Delta y\|}}_{\bar{o}(1)} \cdot \frac{\|\Delta y\|}{\|\Delta x\|} \quad (3)$$

Осталось рассмотреть частное норм $\|\Delta y\|$ и $\|\Delta x\|$:

$$\left| \frac{\Delta y_i}{\|\Delta x\|} \right| = \left| \sum_{k=1}^n \frac{\partial g_i(x)}{\partial x_k} \frac{\Delta x_k}{\|\Delta x\|} + \frac{\bar{o}(\Delta x)}{\|\Delta x\|} \right| \leq \sum_{k=1}^n \underbrace{\left| \frac{\partial g_i(x)}{\partial x_k} \right|}_{const} \cdot \underbrace{\frac{|\Delta x_k|}{\|\Delta x\|}}_{\leq 1} + \underbrace{|\bar{o}(1)|}_{ограничена} \quad (4)$$

Следовательно вся конструкция (4) ограничена, тогда и частное норм $\|\Delta y\|$ и $\|\Delta x\|$, состоящее из конструкций (4), тоже ограничено. Тогда из (3) $\Rightarrow \bar{o}(\Delta y) = \bar{o}(\Delta x)$.

Теперь в (1) подставим (2) и $\bar{o}(\Delta y) = \bar{o}(\Delta x)$ и получим:

$$\begin{aligned} \Delta f[g_1(x), \dots, g_m(x), \Delta x] &= f[g_1(x + \Delta x), \dots, g_m(x + \Delta x)] - f[g_1(x), \dots, g_m(x)] = \\ &= \sum_{i=1}^m \frac{\partial f[g_1(x), \dots, g_1(x)]}{\partial g_i} \cdot \sum_{k=1}^n \frac{\partial g_i(x)}{\partial x_k} \Delta x_k + \bar{o}(\Delta x) = \\ &= \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^n \frac{\partial f[g_1(x), \dots, g_1(x)]}{\partial g_i} \cdot \frac{\partial g_i(x)}{\partial x_k} \Delta x_k + \bar{o}(\Delta x) = \\ &= \sum_{k=1}^n \underbrace{\left(\sum_{i=1}^m \frac{\partial f[g_1(x), \dots, g_1(x)]}{\partial g_i} \cdot \frac{\partial g_i(x)}{\partial x_k} \right)}_{\frac{\partial}{\partial x_k} f(g_1(x), \dots, g_m(x))} \Delta x_k + \bar{o}(\Delta x) \end{aligned} \quad (5)$$

В (5) получили разложение по Δx_k , где все значки имеют смысл (по условию), поэтому наша функция дифференцируема в точке x .

ч.т.д.

4. Производная по направлению. Градиент

Def 2: пусть f определена на $V \subset \mathbb{R}^n$, $x \in B_\delta(x) \subset V$, $l \in \mathbb{R}^n$, $\|l\| = 1$, $t \in \mathbb{R}$. Производной по направлению $\frac{\partial f(x)}{\partial l}$ называется величина

$$\left. \frac{d}{dt} f(x + lt) \right|_{t=0} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(x + l\Delta t) - f(x)}{\Delta t}$$

Теорема. Пусть f дифференцируема в точке x и пусть $l \in \mathbb{R}^n$, $\|l\| = 1$, тогда $\exists \frac{\partial f(x)}{\partial l}$ и справедлива формула

$$\frac{\partial f(x)}{\partial l} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} l_i$$

Доказательство: $k = 1$, $x_1 = t$, $g_i(t) = x_i + t \cdot l_i$

$$\frac{d}{dt} f(x + lt) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x + lt)}{\partial x_i} \cdot \frac{d}{dt} (x_i + l_i t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x + lt)}{\partial x_i} \cdot l_i$$

И при $t = 0$ получим формулу.

ч.т.д.

Пример: (нельзя избавиться от дифференцируемости)

$$f(x, y) = \sqrt[3]{x^2 y} \quad l = (l_x, l_y), \quad l_x^2 + l_y^2 = 1$$

Рассмотрим в точке $(0, 0)$:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(0 + l_x \Delta t, 0 + l_y \Delta t) - f(0, 0)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{l_x^2 l_y \cdot \Delta t^3}}{\Delta t} = \sqrt[3]{l_x^2 l_y} \neq 0$$

Рассмотрим частные производные:

$$\frac{\partial f(0, 0)}{\partial x} = \frac{\partial f(0, 0)}{\partial y} = 0$$

Тогда формула $\frac{\partial f(x)}{\partial l} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} l_i$ не работает, т.к. $0 \neq \sqrt[3]{l_x^2 l_y} = 0 \cdot l_x + 0 \cdot l_y = 0$. Причина заключается в том, что функция не дифференцируема.

Градиент: $\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \right)$ и $\frac{\partial f(x)}{\partial l} = \langle \nabla f(x), l \rangle = \|\nabla f(x)\| \cdot \cos \varphi$.

Градиент — это векторная величина, показывающая направление наискорейшего изменения (роста) какой-либо величины.

5. Формула Лагранжа

Теорема (Лагранж)

Пусть f задана и непрерывна на $V \subset \mathbb{R}^n$ и $x_1, x_0 \in V$ вместе с $I = \{y \in \mathbb{R}^n : y = x_0 + t(x - x_0), t \in [0, 1]\}$. Пусть ещё f дифференцируема во всех внутренних точках I . Тогда $\exists c \in I : f(x) - f(x_0) = \langle \nabla f(c), x - x_0 \rangle$.

Доказательство: Рассмотрим $g(t) = f(x_0 + t(x - x_0))$, она непрерывна на $[0, 1]$ и дифференцируема $\forall t \in (0, 1)$ в силу соответствующих свойств функции f . По теореме Лагранжа для функции одной переменной (а наша g является таковой) $\exists \theta \in (0, 1)$:

$$\underbrace{g(1)}_{=f(x)} - \underbrace{g(0)}_{=f(x_0)} = g'(\theta) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x_0 + \theta(x - x_0))}{\partial x_i} \cdot (x_i - x_{i_0}) \quad (1)$$

Тогда из (1) получим, что $f(x) - f(x_0) = \langle \nabla f(c), x - x_0 \rangle$ и $c = x_0 + \theta(x - x_0)$.

ч.т.д.

6. Производные высших порядков

Def 3: $\frac{\partial^m f(x)}{\partial x_{i_1} \cdot \dots \cdot \partial x_{i_m}} = \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{\partial^{m-1} f(x)}{\partial x_{i_2} \cdot \dots \cdot \partial x_{i_m}} \right)$ - частная производная порядка m (определение по индукции). В данном случае x_{i_k} может быть любым.

Пример: (существует проблема с порядком дифференцирования)

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x = y = 0 \end{cases}$$

Рассмотрим производную логарифма функции:

$$\frac{\partial}{\partial x_1} \ln f = \frac{1}{f} \cdot \frac{\partial f}{\partial x_1} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x_1} = f \frac{\partial}{\partial x_1} \ln f$$

Теперь используем это в нашем примере (сразу распишем логарифм произведений, как сумму логарифмов):

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\ln x + \ln y + \ln(x^2 - y^2) - \ln(x^2 + y^2) \right) = \frac{1}{x} + \frac{2x}{x^2 - y^2} - \frac{2x}{x^2 + y^2}$$

Теперь необходимо умножить на саму функцию и привести хоть к какому-нибудь виду:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \left(\frac{1}{x} + \frac{2x}{x^2 - y^2} - \frac{2x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{y(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} + \frac{2x^2 y}{x^2 + y^2} - \frac{2x^2 y(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = \\ &= \frac{y(x^4 - y^4) + 2x^2 y(x^2 + y^2) - 2x^2 y(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y(x^2 + y^2)^2 - 2y^5}{(x^2 + y^2)^2} = y - \frac{2y^5}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

Рассмотрим $\frac{\partial f}{\partial x}$ в точке $(0, y)$:

$$\frac{\partial f(0, y)}{\partial x} = -y$$

Тогда получим, что

$$\frac{\partial^2 f(0,0)}{\partial y \partial x} = -1$$

Аналогичным способом рассмотрим $\frac{\partial f(0,0)}{\partial x \partial y}$ и получим, что

$$\frac{\partial^2 f(0,0)}{\partial x \partial y} = 1$$

Видим, что вообще переставлять производные нельзя. Однако мы знаем и примеры функций, в которых это делать можно.

Теорема (перестановка производных)

Пусть f определена на $V \subset \mathbb{R}^n$ и V является открытым, существуют $f'_x, f'_y, f''_{xy}, f''_{yx}$ на V , причём f''_{xy} и f''_{yx} непрерывны в точке $(x_0, y_0) \in V$. Тогда $f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0)$.

Доказательство: рассмотрим функцию W

$$W = \left(f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0) \right) \frac{1}{\Delta x \Delta y} \quad (1)$$

1. Рассмотрим функцию φ :

$$\varphi(x) = \frac{f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)}{\Delta y} \quad (2)$$

В силу существования первых производных функции $f \exists \varphi'(x)$

$$\varphi'(x) = \frac{f'_x(x, y_0 + \Delta y) - f'_x(x, y_0)}{\Delta y} \quad (3)$$

Подставим (2) в (1) и получим, что

$$W = \frac{\varphi(x_0 + \Delta x) - \varphi(x_0)}{\Delta x} \quad (4)$$

Так как φ непрерывна и дифференцируема во внутр. точках, то по теореме Лагранжа

$$W = \varphi'(x_0 + \theta_1 \Delta x) \quad (5)$$

Сейчас в (5) подставим формулу (3):

$$W = \frac{f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) - f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0)}{\Delta y} = f''_{xy}(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y) \quad (6)$$

2. Рассмотрим функцию ψ :

$$\psi(y) = \frac{f(x_0 + \Delta x, y) - f(x_0, y)}{\Delta x} \quad (7)$$

В силу существования первых производных функции $f \exists \psi'(y)$

$$\psi'(y) = \frac{f'_y(x_0 + \Delta x, y) - f'_y(x_0, y)}{\Delta x} \quad (8)$$

Подставим (8) в (1) и получим, что

$$W = \frac{\psi(y_0 + \Delta y) - \psi(y_0)}{\Delta y} \quad (9)$$

Так как ψ непрерывна и дифференцируема во внутр. точках, то по теореме Лагранжа

$$W = \psi'(y_0 + \theta_3 \Delta y) \quad (10)$$

Сейчас в (10) подставим формулу (8):

$$W = \frac{f'_y(x_0 + \Delta x, y_0 + \theta_3 \Delta y) - f'_y(x_0, y_0 + \theta_3 \Delta y)}{\Delta x} = f''_{yx}(x_0 + \theta_4 \Delta x, y_0 + \theta_3 \Delta y) \quad (11)$$

3. Перейдём к пределу:

Пусть $\Delta x \rightarrow 0$ и $\Delta y \rightarrow 0$ - переход к пределу (он возможен, т.к. f''_{xy} и f''_{yx} непрерывны в точке (x_0, y_0)): из $W = (6) = (11)$ следует $f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0)$.

ч.т.д.

Обобщение: Пусть $V \subset \mathbb{R}^n$. $C^k(V)$ - множество всех функций, имеющих все непрерывные частные производные до порядка k включительно. По индукции из предыдущей теоремы можно показать, что порядок дифференцирования функции $f \in C^k(V)$ не важен.

7. Мультииндексы

Введём следующие обозначения (мультииндексы):

- $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, $\alpha_j = 0, 1, \dots, n$
- $|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$
- $\partial^\alpha f(x) = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot \partial x_n^{\alpha_n}}$
- $\alpha + \beta = (\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_n + \beta_n)$
- $\alpha > \beta \Leftrightarrow \beta < \alpha \Leftrightarrow \alpha_i > \beta_i \ \forall i = 1, \dots, n$
- $\alpha \geq \beta \Leftrightarrow \beta \leq \alpha \Leftrightarrow \alpha_i \geq \beta_i \ \forall i = 1, \dots, n$
- $\alpha! = \alpha_1! \cdot \dots \cdot \alpha_n!$
- $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\alpha_n}$

Пример:

$$(x + y)^\alpha = \sum_{\beta \leq \alpha} \frac{\alpha!}{\beta!(\alpha - \beta)!} x^\beta y^{\alpha - \beta}$$

Что значит $\sum_{\beta \leq \alpha}$? Это означает, что мы рассматриваем все такие наборы $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)$, что $\beta_i \leq \alpha_i$, т.е. любую такую комбинацию. В итоге мы рассматриваем сумму по всем α_i , где β_i меняется от 0 до α_i .

$$(x + y)^\alpha = (x_1 + y_1)^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot (x_n + y_n)^{\alpha_n} = \prod_{i=1}^n \left(\sum_{\beta_i=0}^{\alpha_i} \frac{\alpha_i!}{\beta_i!(\alpha_i - \beta_i)!} x_i^{\beta_i} y_i^{\alpha_i - \beta_i} \right)$$

Пусть $n = 1$ - очевидно, что $\alpha = (\alpha_1)$, тогда

$$(x + y)^\alpha = (x_1 + y_1)^{\alpha_1} = \sum_{\beta_1=0}^{\alpha_1} \frac{\alpha_1!}{\beta_1!(\alpha_1 - \beta_1)!} x_1^{\beta_1} y_1^{\alpha_1 - \beta_1}$$

Это мы знаем из обычного бинома Ньютона. Ну очевидно, что это сводится к нашим мультииндексам, ведь суммируем по всем $\beta \leq \alpha$, где $\beta = (\beta_1)$, $\alpha = (\alpha_1)$ и β_1 пробегает от 0 до α_1 , т.е. как раз по $\beta_1 \leq \alpha_1$. Пусть $n = 2$, тогда $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$ и $\beta = (\beta_1, \beta_2)$, тогда

$$\begin{aligned} (x + y)^\alpha &= (x_1 + y_1)^{\alpha_1} \cdot (x_2 + y_2)^{\alpha_2} = \sum_{\beta_1=0}^{\alpha_1} \frac{\alpha_1!}{\beta_1!(\alpha_1 - \beta_1)!} x_1^{\beta_1} y_1^{\alpha_1 - \beta_1} \cdot \sum_{\beta_2=0}^{\alpha_2} \frac{\alpha_2!}{\beta_2!(\alpha_2 - \beta_2)!} x_2^{\beta_2} y_2^{\alpha_2 - \beta_2} = \\ &= \sum_{\beta_1=0}^{\alpha_1} \sum_{\beta_2=0}^{\alpha_2} \frac{\alpha_1!}{\beta_1!(\alpha_1 - \beta_1)!} x_1^{\beta_1} y_1^{\alpha_1 - \beta_1} \cdot \frac{\alpha_2!}{\beta_2!(\alpha_2 - \beta_2)!} x_2^{\beta_2} y_2^{\alpha_2 - \beta_2} = \\ &= \sum_{\beta_1=0}^{\alpha_1} \sum_{\beta_2=0}^{\alpha_2} \frac{\alpha_1! \alpha_2!}{\beta_1! \beta_2! (\alpha_1 - \beta_1)! (\alpha_2 - \beta_2)!} x_1^{\beta_1} x_2^{\beta_2} y_1^{\alpha_1 - \beta_1} y_2^{\alpha_2 - \beta_2} \end{aligned}$$

А сейчас внимательно посмотрим на определения мультииндексов: факториалы сворачиваются в мультииндекс, степени сворачиваются аналогично. Альфа и бета в степенях x и y заносятся в сумму по определению суммы, а суммирование превращается в $\beta \leq \alpha$. Ведь что такое суммирование по β_1 , а затем по β_2 ? Это комбинации $(0, 0)$, $(0, 1)$, $\dots$, $(0, \alpha_2)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$, $\dots$, $(1, \alpha_2)$, $\dots$, $(\alpha_1, 0)$, $(\alpha_1, 1)$, $\dots$, (α_1, α_2) - а это и есть определение всевозможных комбинаций, что $\beta \leq \alpha$. Ну и всё, отсюда получаем формулу для $n = 2$:

$$(x + y)^\alpha = \sum_{\beta \leq \alpha} \frac{\alpha!}{\beta!(\alpha - \beta)!} x^\beta y^{\alpha - \beta}$$

8. Формула Тейлора

Пусть f определена в шаре $B_\delta(x_0) \subset \mathbb{R}^n$ и в нём $N + 1$ раз непрерывно дифференцируема ($f \in C^{N+1}[B_\delta(x_0)]$), тогда $\forall x \in B_\delta(x_0)$ справедлива формула Тейлора:

$$f(x) = \sum_{|\alpha| \leq N} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^{|\alpha|} f(x_0)}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot \partial x_n^{\alpha_n}} (x - x_0)^\alpha + R_{N+1}(x) \quad (1)$$

где $R_{N+1}(x)$ - остаточный член равен

$$R_{N+1}(x) = \sum_{|\alpha|=N+1} \frac{N+1}{\alpha!} \cdot \int_0^1 (1-s)^N \frac{\partial^{|\alpha|} f(x_0 + s(x - x_0))}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot \partial x_n^{\alpha_n}} \cdot (x - x_0)^\alpha ds \quad (2)$$

Разберёмся с формулой Тейлора и мультииндексами: давайте запишем формулу тейлора в привычной формулой: в привычной формуле i -ой производной соответствует деление на $i!$ и возведение в степень i .

Обозначим за $p = x - x_0$ и ведём производные следующим образом:

$$\begin{aligned}\varphi'(t) &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0 + tp) \cdot p_i \\ \varphi^{(2)}(t) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0 + tp) \cdot p_i p_j\end{aligned}$$

Тогда для производной порядка s верна следующая формула:

$$\varphi^{(m)}(t) = \underbrace{\sum_{i=1}^n \dots \sum_{k=1}^n}_m \underbrace{\frac{\partial^m f}{\partial x_i \dots \partial x_k}}_m (x_0 + tp) \cdot \underbrace{p_i \dots p_k}_m \quad (3)$$

Т.о. мы расписали p и x по координатам p_i и x_i в $\mathbb{R}^n$. В итоге наша формула Тейлора превращается в следующее, где соответствующая производная определяется формулой (3):

$$f(x) = f(x_0) + \frac{\varphi'(0)}{1!} + \frac{\varphi^{(2)}(0)}{2!} + \dots + \frac{\varphi^{(N)}(0)}{N!} + \frac{1}{N!} \int_0^1 (1-s)^N \varphi^{N+1}(s) ds \quad (4)$$

Теперь рассмотрим нашу формулу: в нашей формуле $|\alpha|$ играет роль m в формуле, а суммирование по $|\alpha| \leq N$ - это аналог суммы производных (4) и (3). Объяснить, почему факториалы у наших производных совпадают будет сложнее, но общая идея заключается в том, что в формуле (3) можно переставлять производные местами, а из-за этого фактически наша производная встречается много раз.

Рассмотрим пример для функции двух переменных в разложении до третьей производной (остаток рассматривать не будем - это упражнение):

$$\begin{aligned}\varphi'(0) &= \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_1} \cdot p_1 + \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_2} \cdot p_2 \\ \varphi^{(2)}(0) &= \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_1 \partial x_1} \cdot p_1 p_1 + \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_1 \partial x_2} \cdot p_1 p_2 + \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_2 \partial x_1} \cdot p_2 p_1 + \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_2 \partial x_2} \cdot p_2 p_2 = \\ &= \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_1^2} \cdot p_1^2 + 2 \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_1 \partial x_2} \cdot p_1 p_2 + \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_2^2} \cdot p_2^2\end{aligned}$$

- здесь мы воспользовались тем, что производные можно переставлять, а ещё сгруппировали члены. Аналогично получим формулу для третьей производной (но распишем её менее подробно):

$$\varphi^{(3)}(0) = \frac{\partial^3 f(x_0)}{\partial x_1^3} \cdot p_1^3 + 3 \frac{\partial^3 f(x_0)}{\partial x_1^2 \partial x_2} \cdot p_1^2 p_2 + 3 \frac{\partial^3 f(x_0)}{\partial x_1 \partial x_2^2} \cdot p_1 p_2^2 + \frac{\partial^3 f(x_0)}{\partial x_2^3} \cdot p_2^3$$

Тогда разложение Тейлора в точке x будет выглядеть:

$$\begin{aligned}f(x) &= f(x_0) + \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_1} \cdot p_1 + \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_2} \cdot p_2 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_1^2} \cdot p_1^2 + \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_1 \partial x_2} \cdot p_1 p_2 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_2^2} \cdot p_2^2 + \\ &+ \frac{1}{3} \frac{\partial^3 f(x_0)}{\partial x_1^3} \cdot p_1^3 + \frac{\partial^3 f(x_0)}{\partial x_1^2 \partial x_2} \cdot p_1^2 p_2 + \frac{\partial^3 f(x_0)}{\partial x_1 \partial x_2^2} \cdot p_1 p_2^2 + \frac{1}{3} \frac{\partial^3 f(x_0)}{\partial x_2^3} \cdot p_2^3\end{aligned}$$

Сейчас рассмотрим наш вариант записи производной (сразу скажем, что при $|\alpha| = 0$ соответствующий член будет равен $f(x_0)$):

$$f(x) = \sum_{|\alpha| \leq 3} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^{|\alpha|} f(x_0)}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2}} \cdot p^\alpha = \sum_{|\alpha| \leq 3} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^{|\alpha|} f(x_0)}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2}} \cdot p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2}$$

Тогда все возможными $\alpha : |\alpha| \leq 3$ будут $(\alpha_1, \alpha_2) = (0, 0), (0, 1), (1, 0), (0, 2), (2, 0), (1, 1), (0, 3), (3, 0), (2, 1), (1, 2)$ и $f(x)$ будет выглядеть как та, которую мы получили до этого (распишите мультииндексы, если не поняли).

На примере убедились, что наша "интуитивная" (привычная) формула совпадает с той, что предложена выше.

Попробуем вывести формулу в мультииндексах из "привычной" формулы:

$$f(x) = \sum_{m=0}^N \frac{1}{m!} \left(\underbrace{\sum_{i=1}^n \cdots \sum_{k=1}^n}_m \underbrace{\frac{\partial^m f(x_0)}{\partial x_i \cdots \partial x_k}}_m \cdot \underbrace{p_i \cdots p_k}_m \right)$$

Очевидно, что $0 \leq |\alpha| = m \leq N$, сумма $\sum_{i=1}^n \cdots \sum_{k=1}^n$ даёт нам мультииндекс альфа (посмотрите

на формулу с мультииндексами и увидите, что в сумме заложены всевозможные перестановки, а ещё их m штук, т.е. как раз определение мультииндекса). Однако всё ещё непонятно, почему факториал превращается в мультииндекс (это самое сложное).

Давайте разбираться: на примере для двух переменных мы увидели, что из-за перестановки производных мы можем привести подобные слагаемые. Заметим (можете посмотреть на пример), что мультииндекс содержит только уникальные слагаемые, поэтому для получения нужной формулы мы должны сосчитать количество повторов. Из комбинаторики знаем формулу для перестановок: на m позиций ставим α_i штук x_i , тогда число перестановок $= \frac{m!}{\alpha_1! \cdots \alpha_n!} = \frac{m!}{\alpha!}$ по определению мультииндекса. Тогда в итоговой формуле $m!$ сокращаются и остаётся только $\frac{1}{\alpha!}$. Формулы эквивалентны.

Лемма. Пусть f определена в шаре $B_\delta(x_0)$ и в нём $N+1$ непрерывно дифференцируема. Зафиксируем точку $x \in B_\delta(x_0)$, тогда при малых $\varepsilon > 0$ функция

$$g(t) = f[x_0 + t(x - x_0)] \quad (5)$$

имеет $N+1$ производную на интервале $(-\varepsilon, 1 + \varepsilon)$, причём k -ая производная выражается формулой

$$g^{(k)}(t) = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} \partial_x^\alpha f[x_0 + t(x - x_0)] \cdot (x - x_0)^\alpha \quad (6)$$

Доказательство: Докажем по индукции: рассмотрим $\varepsilon > 0$ такой, что $x_0 + t(x - x_0) \in B_\delta(x_0) \forall t \in (-\varepsilon, 1 + \varepsilon)$.

База: $k = 1$ - совпадает с доказательством формулы Лагранжа.

Пусть существует производная $g^{(k)}$ и формула для неё при некотором $k < N+1$. Докажем, что $\exists g^{(k+1)}$:

По умолчанию существуют все первые частные производные $\partial^\alpha f$ (при $|\alpha| = k$) и они

непрерывны $\Rightarrow \partial^\alpha f$ дифференцируема $\Rightarrow g^{(k)}$ дифференцируема. Рассмотрим производную $g^{(k+1)}(t)$:

$$g^{(k+1)}(t) = \frac{d}{dt} \left(\sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} \partial^\alpha f(x_0 + t[x - x_0])(x - x_0)^\alpha \right) \quad (7)$$

$$(7) = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} \sum_{i=1}^n \partial_i \partial^\alpha f(x_0 + t[x - x_0])(x - x_0)_i (x - x_0)^\alpha \quad (8)$$

Дифференцирование по каждому элементу i расширяет модуль нашего мультииндекса на единицу. Обозначим новое дифференцирование мультииндексом β . Во-первых, мультииндекс $\alpha!$ изменится, а ещё он будет зависеть от i , поэтому формула (8) превращается в

$$(8) = \sum_{|\beta|=k+1} \left(\sum_{i=1}^n \frac{k!}{\alpha(i)!} \right) \partial^\beta f(x_0 + t[x - x_0])(x - x_0)^\beta \quad (9)$$

где $\alpha(i) = (\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_i + 1, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n)$ и 0 стоит на i -ом месте. Это берётся из складывания мультииндексов, т.к. ещё одно дифференцирование мы применяем к уже имеющейся производной.

Распишем $\sum_{i=1}^n \frac{k!}{\alpha(i)!}$: во-первых, $k!$ выносится за знак суммы и получается $k! \sum_{i=1}^n \frac{1}{\alpha(i)!}$. Поймём, что наш $\beta! = \alpha(i)! \cdot \beta_i$ в силу того, что мы ровно в одном месте увеличили на 1, а когда брали от этого факториал, то мы должны старый факториал умножить ровно на β_i (по определению факториала мультииндекса он равен произведению факториалов элементов мультииндекса, а изменился лишь β_i и $\underbrace{(\beta_i - 1)!}_{\text{было}} \cdot \beta_i = \beta_i!$). Тогда $k! \sum_{i=1}^n \frac{1}{\alpha(i)!} = k! \sum_{i=1}^n \frac{\beta_i}{\beta!} = \frac{k!}{\beta!} \sum_{i=1}^n \beta_i$.

Заметим, что сумма β_i по i равна $k+1$, т.к. взяли ровно $k+1$ производную. Отсюда следует, что $\sum_{i=1}^n \frac{k!}{\alpha(i)!} = \frac{k!}{\beta!} \cdot k+1 = \frac{(k+1)!}{\beta!}$. Ну теперь осталось лишь подставить в нашу формулу и получить, что

$$(9) = \sum_{|\beta|=k+1} \frac{(k+1)!}{\beta!} \partial^\beta f(x_0 + t[x - x_0])(x - x_0)^\beta \quad (10)$$

ч.т.д.

Доказательство формулы Тейлора:

$$g(1) = \sum_{i=1}^N \frac{1}{k!} g^{(k)}(0) + \frac{1}{N!} \int_0^1 (1-s)^N g^{(N+1)}(s) ds$$

Воспользуемся леммой выше и вместо t будем подставлять различные параметры, тогда получим нужное.

ч.т.д.

9. Экстремум

Def 1: пусть f определена на $V \subset \mathbb{R}^n$ и шар $B_\delta(x_0) \subset V$ при некотором $\delta > 0$, т.е. x_0 - внутренняя точка. Точка x_0 называется точкой локального максимума [минимума], если $f(x_0) \geq f(x)$ [$f(x_0) \leq f(x)$] $\forall x \in B_\delta(x_0)$.

Несколько слов про экстремумы: точки максимумов и минимумов называются экстремумами, однако можно выделить собственные и несобственные экстремумы.

Def 2: Если в любой проколотой окрестности $\dot{U}_\delta(x_0)$ верно строгое неравенство (в определении 1), то экстремум называется собственным. У эллипса есть собственные экстремумы (2 шт.), а у седла вообще нет собственных экстремумов.

Теорема (необходимое условие экстремума)

Пусть точка x_0 является точкой экстремума функции f . Если в точке $x_0 \exists \partial_i f(x_0)$, то $\partial_i f(x_0) = 0$, т.е. градиент функции равен 0.

Доказательство: Пусть наша частная производная существует. $x = (x_1, \dots, x_n)$. Зафиксируем все $x_k = x_{0_k}$ при $k \neq i$, т.е. все переменные функции константы кроме той, по которой дифференцировали. Рассмотрим функцию $g(x_i) = f(x_{0_1}, \dots, x_{0_{i-1}}, x_i, x_{0_{i+1}}, \dots, x_{0_n})$. Заметим, что функция $g(x_i)$ тоже имеет экстремум в точке x_0 , т.к. если подставить $x_i = x_{0_i}$, то это будет экстремум функции f . Ещё $\exists g'(x_0) = \partial_i f(x_0)$ по уже сказанным причинам, тогда по теореме Ферма для одномерной функции $g'(x_{0_i}) = \partial_i f(x_0) = 0$. Если перебрать все i , то получим, что градиент обращается в 0.

ч.т.д.

Теорема (максимум/минимум через 2-ую производную)

Пусть $f \in C^2[B_\delta(x_0)]$ и пусть $\nabla f(x_0) = 0$. Если квадратичная форма

$H(\xi, \xi) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_i \partial x_j} \xi_i \xi_j$ положительно (отрицательно) определена, то x_0 является точкой минимума (максимума).

Замечание: квадратичная форма $H(\xi, \xi)$ определена положительно, если $H(\xi, \xi) \geq c_0 |\xi|^2$.

Доказательство: по формуле Тейлора с поправкой на то, что первые производные 0 (необходимое условие экстремума).

$$f(x) - f(x_0) = \sum_{i,j=1}^n \int_0^1 (1-s) \frac{\partial^2 f(x_0 + s[x - x_0])}{\partial x_i \partial x_j} (x - x_0)_i (x - x_0)_j ds \quad (1)$$

Распишем производные: вначале добавим и вычтем, а затем обозначим результат за функцию $\varphi(x, x_0, s)$

$$\frac{\partial^2 f(x_0 + s[x - x_0])}{\partial x_i \partial x_j} = \underbrace{\frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_i \partial x_j}}_{\text{не зависит от } s} + \underbrace{\left(\frac{\partial^2 f(x_0 + s[x - x_0])}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_i \partial x_j} \right)}_{\text{малый остаток, зависящий от } s} \quad (2)$$

Обозначим малый остаток, зависящий от s , за функцию $\varphi(x, x_0, s)$.

Перепишем нашу функцию в терминах квадратичной формы, предварительно подставив (2) в (1):

$$\sum_{i,j=1}^n \int_0^1 (1-s) \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{1}{2} H(x - x_0, x - x_0) = \frac{1}{2} H\left(\frac{x - x_0}{\|x - x_0\|}, \frac{x - x_0}{\|x - x_0\|}\right) \|x - x_0\|^2 \quad (3)$$

(3) верно в силу того, что производная в интеграле - это константа, а интегрированием по ds получим $\frac{(1-s)^2}{2} \Big|_0^1$, что даёт половинку. А ещё интеграл суммы равен сумме интегралов, т.к. функция хорошая.

Вместо производной в (1) подставим φ_{ij} из (2):

$$\sum_{i,j=1}^n \int_0^1 (1-s) \cdot \varphi_{ij}(x, x_0, s) \cdot (x - x_0)_i \cdot (x - x_0)_j \cdot ds =$$

$$= \sum_{i,j=1}^n \int_0^1 (1-s) \varphi_{ij} \frac{(x-x_0)_i}{\|x-x_0\|} \frac{(x-x_0)_j}{\|x-x_0\|} \|x-x_0\|^2 ds \quad (4)$$

Обозначим (4) за $\Phi(\frac{x-x_0}{\|x-x_0\|}, \frac{x-x_0}{\|x-x_0\|}) \|x-x_0\|^2$. Подставив результаты (3) и (4) в (1), получим

$$f(x) - f(x_0) = \left(\frac{1}{2} H(\xi, \xi) + \Phi(\xi, \xi) \right) \|x-x_0\|^2 \quad (5)$$

При этом Φ мала (покажем позже), а основной вклад даёт H .

- Пусть H определена положительно

Это означает, что $H(\xi, \xi) \geq c_0 |\xi|^2$, сфера радиуса 1 с центром в точке 0, пусть $\|\xi\| = 1$, т.е. $\xi \in S_1(0)$ - замкнута и ограничена, а ещё H непрерывна, тогда $H(\xi, \xi) \geq m$, а $m > 0$, т.к. является точкой на этой самой окружности.

Т.к. вторые производные функции f непрерывны $B_\delta(x_0)$, то $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_0 < \delta : \forall y \in B_\delta(x_0)$

и $\forall i, j = 1, \dots, n \left| \frac{\partial^2 f(y)}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_i \partial x_j} \right| < \varepsilon$. Т.к. верно для любых y и $\varepsilon > 0$, то пусть $y = x_0 + s(x-x_0)$, $\varepsilon = \frac{m}{2n^2}$. δ_0 выбрано для фикс. i, j , но т.к. i, j - конечные числа, то всегда можно выбрать меньшее δ_0 .

А ещё стоит не забывать, что $\varepsilon = \frac{(x-x_0)_i}{\|x-x_0\|} \Rightarrow \varepsilon \leq 1$.

$$|\Phi(\xi, \xi)| \leq \sum_{i,j=1}^n \int_0^1 |\varphi(x, x_0, s) \xi_i \xi_j| ds \leq \sum_{i,j=1}^n \frac{m}{2n^2} \int_0^1 (1-s) ds = \sum_{i,j=1}^n \frac{m}{4n^2} = \frac{m}{4} \quad (6)$$

Теперь всё это добро подставим в (1):

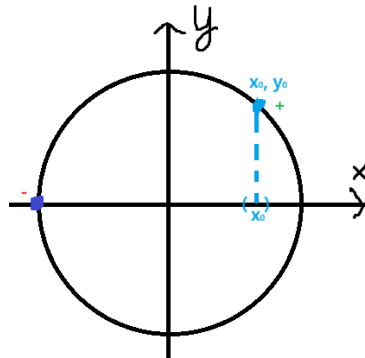
$$f(x) - f(x_0) = \left(\frac{1}{2} H(\xi, \xi) - \Phi(\xi, \xi) \right) \|x-x_0\|^2 \geq \left(\frac{m}{2} - \frac{m}{4} \right) \|x-x_0\|^2 = \frac{m}{4} \|x-x_0\|^2 \quad (7)$$

Тогда из (7) получим, что x_0 - точка минимума. Аналогично рассматривается и для максимума.

ч.т.д.

§3. Теорема о неявной функции

$y = f(x)$ - явная функция, $F(x, y) = 0$ - неявная. Существует ли окрестность точки x_0 , что $\exists f(x) : F(x, f(x)) = 0$?



1. Простейший случай

Теорема. Пусть F задана и непрерывна в прямоугольнике

$\Pi = [x_0 - \Delta, x_0 + \Delta] \times [y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon]$, $F(x_0, y_0) = 0$ и $\forall$ фикс. $x \in [x_0 - \Delta, x_0 + \Delta]$ функция $x \mapsto F(x, y)$ строго монотонна. Тогда $\exists 0 < \delta \leq \Delta$, что на интервале $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ определена функция f , удовлетворяющая тождеству $F(x, f(x)) = 0$, причём функция f непрерывна и $y_0 = f(x_0)$.

Доказательство: $y \mapsto F(x_0, y)$ - строго монотонна и обращается в 0 в точке y_0 , а потому принимает значения разных знаков на разных концах отрезка $[y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon]$. Т.к. F непрерывна на прямоугольнике Π , то $\exists \delta > 0 (\delta \leq \Delta)$, что $F(x, y_0 \pm \varepsilon)$ сохраняет знак на интервале $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ (есть такая теорема, что если значение некоторой непрерывной и строго монотонной функции в фиксированной точке неравно нулю, то существует промежуток знакопостоянства).

Фикс. $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ и рассмотрим $y \mapsto F(x, y)$, она принимает значения разных знаков в точках $y = y_0 \pm \varepsilon$. Т.к. f непрерывна, то $\exists y \in (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon)$: $y \mapsto F(x, y)$ обращается в 0. Т.е. $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \exists y \in (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon)$: $F(x, y) = 0$. Т.к. $y \mapsto F(x, y)$ строго монотонно, то $\exists! f$. Фикс. $\varepsilon > 0 \exists \delta > 0$: при $|x - x_0| < \delta$ $|y - y_0| < \varepsilon$ - доказали. Для любой другой точки посмотрим меньший прямоугольник, но там тоже выполняются непрерывность и монотонность.

ч.т.д.

2. Дифференцирование неявной функции

Теорема. Пусть F определена и непрерывна в $\Pi = [x_0 - \Delta, x_0 + \Delta] \times [y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon]$ существуют непрерывные частные производные F'_x, F'_y во внутренних точках Π , $F(x_0, y_0) = 0$ и $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$. Тогда справедливы выводы предыдущей теоремы, причём f имеет непрерывную производную.

Доказательство: т.к. $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$ и F'_y непрерывна, то $\exists$ прямоугольник $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \times [y_0 - \varepsilon', y_0 + \varepsilon'] \subset \Pi$, в котором F'_y сохраняет знак. F'_y непрерывна в точке $(x_0, y_0) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : F'_y(B_\delta[x_0, y_0]) \subset B_\varepsilon(F'_y[x_0, y_0])$. Если $F'_y(x_0, y_0) > 0$, то $0 < F'_y(x_0, y_0) - \varepsilon < F'_y(x, y)$, иначе $F'_y(x, y) < F'_y(x_0, y_0) + \varepsilon < 0$. Тогда в пересечении шара B и прямоугольника Π выберем Π' , где верно, что производная сохраняет знак, т.е. $\forall$ фикс. $x \ y \mapsto F(x, y)$ строго монотонна, т.е. выполнены все условия предыдущей теоремы. Тогда $\exists! f$ на $[x_0 - \delta', x_0 + \delta']$: $F(x, f(x)) = 0$, $y_0 = f(x_0)$ и f непрерывна на $[x_0 - \delta', x_0 + \delta']$.

Докажем, что f непрерывно дифференцируема. Рассмотрим пары (x, y) и $(x + \Delta x, y + \Delta y)$: $F(x, y) = F(x + \Delta x, y + \Delta y) = 0$, следовательно $0 = \Delta F(x, y) = F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x, y)$.

$$0 = \Delta F(x, y) = F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x + \Delta x, y) + F(x + \Delta x, y) - F(x, y) \quad (1)$$

Т.к. функция непрерывна и её частные производные непрерывны, то можем применить формулу Лагранжа

$$(1) = F'_y(x + \Delta x, y + \theta_y \Delta y) \Delta y + F'_x(x + \theta_x \Delta x, y) \Delta x \quad (2)$$

Воспользуемся хитростью: добавим и вычтем $F'_x(x, y) \Delta x$ и $F'_y(x, y) \Delta y$, а затем обозначим за α и β удобные нам величины (если подставите их, то всё сократится).

$$\alpha = F'_y(x + \Delta x, y + \theta_y \Delta y) - F'_y(x, y) \quad (3)$$

$$\beta = F'_x(x + \theta_x \Delta x, y) - F'_x(x, y) \quad (4)$$

Тогда в наших новых обозначениях α и β формула примет вид

$$0 = (2) = F'_y(x, y)\Delta y + \alpha\Delta y + F'_x(x, y)\Delta x + \beta\Delta x \quad (5)$$

Выразим из (5) $\frac{\Delta y}{\Delta x}$:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{F'_x(x, y) + \beta}{F'_y(x, y) + \alpha} \quad (6)$$

Вернёмся к α и β из формул (3) и (4) соответственно. Т.к. F'_x и F'_y непрерывны (по предположению), то $\alpha = \beta = \bar{o}(1)$, тогда

$$(6) = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)} = \bar{o}(1) \quad (7)$$

(7) верно, т.к. мы в самом начале предположили, что $F'_y(x, y) \neq 0$, но тогда

$$f'_x(x) = \frac{F'_x(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))} \quad (8)$$

А ещё в силу (8) f'_x непрерывна, т.к. знаменатель не равен нулю.

ч.т.д.

3. Общий случай дифференцирования

$(x, y) \in \mathbb{R}^{n+m}$, $x \in \mathbb{R}^n$ и $y \in \mathbb{R}^m$.

Пусть дана функция $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ и наложено m условий связи вида $F_i(x, y) = 0$.

Пусть задана неявная функция $F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$, т.ч. $F(x, f(x)) = 0$.

Рассмотрим производную f' :

$\Delta f(x, \Delta x) = f(x + \Delta x) - f(x) = A\Delta x + \bar{o}(\Delta x)$, $A \in M^{m,n} = f'$. Рассмотрим Δf_i : для этого необходимо умножить строчку i на столбец Δx . $i = 1, \dots, m$ и $k = 1, \dots, n$.

$$\Delta f_i = \sum_{k=1}^n A_{ik}\Delta x_k + \bar{o}(\Delta x) \quad (1)$$

Посмотрим внимательно на формулу 1 и заметим, что у нас Δf_i состоит из суммы вида $\frac{\partial f_i}{\partial x_k}\Delta x_k$, т.е. элемент матрицы с номерами ik $A_{ik} = \frac{\partial f_i}{\partial x_k}$.

Def 1: матрицу A вида $A_{ik} = \frac{\partial f_i}{\partial x_k}$, где $i = 1, \dots, m$ и $k = 1, \dots, n$ называют матрицей Якоби (линейный оператор), а определитель этой матрицы $\det A$ (если $m = n$) - якобианом.

Случайный факт из матанализа № 1707: $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ и $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^d$. $h = g \circ f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^d$. Пусть g и f дифференцируемы, то h тоже дифференцируема и $h' = g'(f(x)) \circ f'(x)$. В терминах якобиана $J_h(x) = J_g(f(x)) \cdot J_f(x)$, где $J_g(f(x))$ - якобиан функции g по переменной $y = f(x)$, а $J_f(x)$ - якобиан функции f по переменной x . Т.к. якобиан - это матрица, то мы имеем право перемножать. Удостоверьтесь сами, что размерности матриц правой и левой частей $J_h(x) = J_g(f(x)) \cdot J_f(x)$ совпадают.

Théorème de dérivation des fonctions implicites

Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$, $V \subset \mathbb{R}^m$ - открытые множества. Отображение $F : U \times V \rightarrow \mathbb{R}^m$ непрерывно и $F(x_0, y_0) = 0$ в некоторой точке $(x_0, y_0) \in U \times V$. Если $\exists$ непрерывная производная F'_y в $U \times V$ и $\det F'_y(x_0, y_0) \neq 0$, то в некотором шаре $B_\delta(x_0)$ непрерывную функцию $y = f(x) : F(x, f(x)) = 0 \forall x \in B_\delta(x_0)$. Если $\exists$ непрерывная производная F'_x в $U \times V$, то f дифференцируема, причём

$$f'(x) = -\frac{F'_x(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))}$$

Preuve:

(дисclaimer: доказательство взято из конспекта лекций факультета МКН СПбГУ, т.к. на лекциях в 2026 году оно не разбиралось, а следовательно к экзамену 2026 года учить его не надо)

Разберём несколько важных определений, необходимых для доказательства теоремы:

Def 2: Хаудсдорфовое, со счётной базой, топологическое пространство X , у каждой точки которого есть окрестность, гомеоморфная B^n . Хаудсдорфовое пространство - это такое пространство, что в нём $\forall x, y \in X$ и $x \neq y \exists B_{r_x}(x)$ и $B_{r_y}(y) : B_{r_x}(x) \cap B_{r_y}(y) = \emptyset$. Простым языком это значит, что для двух разных точек можно выделить две какие-нибудь (абсолютно любые, лишь бы были) непересекающиеся сферы. Пусть $F : (U \subset \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}^m$ - отображение.

Def 3: Карта (локальная) - это отображение $h : B^n \rightarrow X$, являющееся гомеоморфизмом на свой образ.

Грубо говоря, это такое отображение, при помощи которого можно закартографировать маленький участок пространства X координатами из $\mathbb{R}^n$. Т.е. мы берём маленький кусочек из X (это любое топологическое пространство) и натягиваем на него координаты из привычного нам пространства $\mathbb{R}^n$, а карта - это правило, по которому мы можем найтись в X , зная координаты в $\mathbb{R}^n$ (всё не так сложно, как видите).

Def 4: Атлас - это семейство локальных карт $\{h_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} : \bigcup_{\alpha \in \Lambda} h_\alpha(B^n) = X$.

Пояснительная бригада: пусть мы выбрали систему координат в $\mathbb{R}^n$, по которой будем при помощи карт ориентироваться в пространстве X , но это не значит, что нам подойдёт ровно 1 карта. Вспомните уроки географии: есть атлас, в котором находятся карты южных и северных полушарий. Более понятный пример будет после всех определений. Однако говорят, что Экваторию можно параметризовать лишь одной картой.

Def 5: Пусть $U_\alpha = h_\alpha(B^n)$, $U_\beta = h_\beta(B^n)$ и $U_{\alpha\beta} = U_\alpha \cap U_\beta$. Если $U_{\alpha\beta} \neq \emptyset$, то мы должны уметь переходить из одной карты в другую. Отображением перехода φ называют функцию, позволяющую перейти из координат карты h_α в координаты карты h_β на участке $U_{\alpha\beta}$:

$$\varphi_{\alpha\beta} = h_\beta^{-1} \circ h_\alpha$$

Пояснительная бригада от принцессы пространства: пусть координаты в карте h_α есть $p_\alpha \in B^n$, а в карте h_β - $p_\beta \in B^n$, но они задают одну и ту же точку $x \in X$. Тогда $x = h_\alpha(p_\alpha) = h_\beta(p_\beta)$, но теперь осталось лишь применить обратное отображение и $p_\beta = h_\beta^{-1}(h_\alpha(p_\alpha))$, что даёт нам нужную $\varphi_{\alpha\beta}$.

Def 6: X - гладкое многообразие класса $C^{(k)}$, если при фиксированном атласе все отображения перехода принадлежат $C^{(k)}$.

Пример из 2Д: X - это окружность в $\mathbb{R}^2$, а координаты берём из $\mathbb{R}$. По условию наша окружность в $\mathbb{R}$ должна быть открыта, поэтому $t \in (-1, 1)$. Ну тогда довольно просто построить атлас: он будет состоять из 2-х ~~натальных~~ локальных карт $h_1 : t \rightarrow \pi t$ и $h_2 : t \rightarrow \pi(t + 1)$. Сами подумайте, почему данные карты параметризуют окружность и почему одной картой не получается параметризовать окружность.

Def 7: Пусть $V \subset \mathbb{R}^n$ открыто, $F : V \rightarrow \mathbb{R}^m$. Скажем, что F билипшицево на V , если F инъективно на V (т.е. разные точки переходят в разные точки) и существуют константы $c, C > 0$: $\forall x, y \in V \ c||x - y|| \leq ||F(x) - F(y)|| \leq C||x - y||$.

Договоримся об обозначении: $dF((x_0, y_0), h)$ - линейный оператор дифференцирования, который на вход принимает фиксированное значение (x_0, y_0) и приращение h - вектор приращений. Например, $F(x, y) = x^2 + y^2 + xy$, $h = (h_x, h_y)$ - приращение.

$$dF((x_0, y_0), h) = \begin{pmatrix} 2x_0 & 2y_0 \\ y_0 & x_0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} h_x \\ h_y \end{pmatrix}$$

А линейный оператор для всего этого дела обзовём $dF(x, \cdot)$ - x в нашем случае x впитает в себя (x_0, y_0) , а $\cdot$ - h .

Договоримся ещё об одном обозначении: $(\dots, \dots)$ - это кортеж в самом прямом его понимании.

Случайный факт из матанализа № 1646: Пусть $V \subset \mathbb{R}^n$ открыто, $F : V \rightarrow \mathbb{R}^m$ и $F \in C^1(V)$ и в точке x_0 выполнено, что $\det F'(x_0) \neq 0$ - производная обратима. Тогда $\exists \delta > 0$: F билипшицева в $B_\delta(x_0) \in V$. При том $c = \frac{m}{2}$ и $C = \sup_{z \in B_\delta(x_0)} ||F'(z)||$. Доказательство следует из теоремы Вейерштрасса и теоремы Лагранжа. По теореме Вейерштрасса производная ограничена и достигает своего значения на замкнутом шаре, а теорема Лагранжа связывает конечные приращения производной и функции.

Интересный факт о Вселенной: если F задана и непрерывна на открытом множестве $U \subset \mathbb{R}^n$ и принимает значения в $\mathbb{R}^n$. Если $\det F'(x_0) \neq 0$ в некотором $x_0 \in U$, то $\exists$ окрестность V точки $y_0 = F(x_0)$, в которой $\exists$ непрерывная функция G , т.ч. $F(G(y)) = y \ \forall y \in V$. Кроме того G дифференцируема и $G'(y) = (F')^{-1}(G(y))$.

Доказательство: все условия случайного факта № 1646 выполнены, поэтому $\exists \delta, c, C$: $\forall x, x' \in \bar{B}_\delta(x_0)$ верно $c||x - x'|| \leq ||F(x) - F(x')|| \leq C||x - x'||$. В частности, F инъективна. Поэтому найдём такое Δ , что $\bar{B}_\Delta(y_0) \subset F(\bar{B}_\delta(x_0))$.

Хотим решить уравнение $F(x) = y$ и $y \in \bar{B}_\Delta(y_0)$, $x \in \bar{B}_\delta(x_0)$. Для этого заведём функцию $\Phi(x) = ||F(x) - y||^2$. Выполнены все условия для применения теоремы Вейерштрасса, поэтому пусть Φ достигает своего минимума в точке $z \in \bar{B}_\delta(x_0)$.

Покажем, что для достаточно маленького Δ выполняется строгое неравенство $||x_0 - z|| < \Delta$: докажем от противного.

Пусть $||x_0 - z|| = \Delta$ (нестрогое неравенство). Оценим:

$$\Phi(z) \leq \Phi(x_0) = ||x_0 - z||^2 \leq \Delta^2 \tag{2}$$

Ещё оценим исходную функцию: (в данном случае фиксируем y)

$$\|F(z) - y\| \geq \left| \|F(z)\| - \|y\| \right| \geq \left| \|F(z)\| + \|F(x_0)\| - \|y\| - \|y_0\| \right| \geq \left| \|F(z) - F(x_0)\| - \|y - y_0\| \right| \quad (3)$$

Но мы знаем, что $c\|x - x'\| \leq \|F(x) - F(x')\|$ из билипшицевости и $-\|y - y_0\| \geq -\Delta$ из (2), тогда, подставив в (3), получим

$$\|F(z) - y\| \geq |c\delta - \Delta| \quad (4)$$

Выберем настолько маленький Δ , что $c\delta > 2\Delta$, тогда из (4) получим

$$\|F(z) - y\| > |\Delta| = \Delta \quad (5)$$

Ну тогда $\Phi(z) > \Delta^2$, что даёт $\nabla \Phi(z) \neq 0$ с (2). Это означает, что решение лежит не на границе. А если решение находится не на границе шара, то $\nabla \Phi(z) = 0$, иначе мы должны пойти против градиента.

Из предыдущего пункта скажем, что $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall z \in \bar{B}_\delta(x_0): \|dF(z, \cdot) - dF(x_0, \cdot)\| < \varepsilon$, в силу этого оператор $dF(z, \cdot)$ обратим, т.к. достаточно близкий к нему оператор $dF(x_0, \cdot)$ обратим по условию теоремы.

Тогда распишем $\frac{\partial \Phi}{\partial x_i}$:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(z) = 2 \sum_{j=1}^n \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(z) \cdot (F_j(z) - y_j) \quad (6)$$

Но т.к. матрица оператора $dF(z, \cdot)$ невырождена (он обратим), то невырождена и матрица из $\frac{\partial F_j}{\partial x_i}$, т.к. эта матрица та же, но транспонированная (т.к. в операторе мы вначале пробежали низ, а затем верх, а сейчас наоборот). Но это же градиент градиент, поэтому единственным условием зануления градиента будет $F(z) = y$.

Микровывод: при $\Delta < \frac{c\delta}{2}$ все решения $F(x) = y$ лежат в шаре $\bar{B}_\delta(x_0)$. Интуитивно сейчас это привязывается, т.к. $x \in \bar{B}_\delta(x_0)$ и $y \in \bar{B}_\Delta(y_0)$. Часть про окрестность $V \subset F(U)$ доказана. Но это же буквально обратная функция! Инъективность доказали вначале, а сюръективность доказали сейчас. Значит это биекция, а она ~~наказуема~~ обратима.

Будем доказывать часть про саму производную: обозначим за A матрицу оператора дифференцирования функции F и запишем производную

$$F(x) - F(x_0) = A \cdot (x - x_0) + \varphi(x) \quad (7)$$

где $|\varphi(x)| = \bar{o}(\|x - x_0\|)$ Но чем мы занимались всё доказательство? (так-то ничем, но опустим этот моментик) Да! Доказывали, что $\forall y \in \bar{B}_\Delta(y_0) \exists x \in \bar{B}_\delta(x_0): F(x) = y$. Очев-очев-очев, что нужно применить F^{-1} :

$$y - y_0 = A \cdot (F^{-1}(y) - F^{-1}(y_0)) + \varphi(F^{-1}(y)) \quad (8)$$

Очев-очев-очев, что нужно применить $A^{-1} = B$ (обозначим это так) к (8) - это следует из обратимости оператора:

$$B(y - y_0) = F^{-1}(y) - F^{-1}(y_0) + B\varphi(F^{-1}(y)) \quad (9)$$

Тогда переносом нужных слагаемых получим

$$F^{-1}(y) - F^{-1}(y_0) = B(y - y_0) - B\varphi(F^{-1}(y)) \quad (10)$$

Покажем, что $B\varphi(F^{-1}(y))$ есть $\bar{\delta}(\|y - y_0\|)$. Вообще это очевидно, т.к. $B = A^{-1}$ - оператор билипшицев (всё ограничено), а ещё билипшицевы F и F^{-1} . Т.к. $\varphi(x) = \bar{\delta}(\|x - x_0\|)$ и всё билипшицево, то $B\varphi(F^{-1}(y)) = \bar{\delta}(\|y - y_0\|)$.

Но Ведь Это то, что Хотели Получить В теОреМе!!! ПОБЕДА НАД ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ!

ч.т.д.

Продолжим доказательство: введём $G : V \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$; $G(x, y) = (x, F(x, y))$ - повторюсь, что это просто кортеж. Найдём дифференциал - точка (x_0, y_0) из предположения:

$$G(x, y) - G(x_0, y_0) = (x - x_0, F(x, y) - F(x_0, y_0)) = ? \quad (11)$$

Обозначим матрицу линейного оператора дифференцирования $dF((x_0, y_0), \cdot)$ за D , обозначим матрицу $A = F'_x(x_0, y_0)$ и матрицу $B = F'_y(x_0, y_0)$

$$(11) = (x - x_0, D(x, y) + \underbrace{\varphi(x, y)}_{\bar{\delta}(\|x - x_0\|)}) = (x - x_0, A(x - x_0) + B(y - y_0)) + \bar{\delta}(\|x - x_0\|) \quad (12)$$

Тогда для любого малого приращения (u, v) и $u \in U$, $v \in V$ верно, что можно записать оператор в виде умножения матрицы на вектор приращения:

$$dG((x_0, y_0), (u, v)) = L(u, v) = (u, Au + Bv) \quad (13)$$

Рассмотрим случай, когда $L(u, v) = 0$, но тогда $u = 0 \Rightarrow Bv = 0$, но оператор $B \neq 0$ по условию, поэтому $v = 0$. Т.е. из $L(u, v) = 0 \Rightarrow u = v = 0$. Значит, оператор L не вырожден, но тогда получается, что применим "интересный факт из жизни вселенной" (и нет это не теорема об обратной функции... честно-честно :)).

$$G(x_0, y_0) = (x_0, F(x_0, y_0)) = (x_0, 0) \quad (14)$$

Рассмотрим W - окрестность (a_0, b_0) : $\exists G^{-1}$, заданная на W в окрестности W . При этом G^{-1} непрерывно дифференцируема в этой окрестности.

По определению

$$G(G^{-1}(u, v)) = (u, v) \quad (15)$$

Но ещё мы знаем структуру $G^{-1}(u, v) = (\alpha[u, v], \beta[u, v])$, тогда из (15) получим

$$G(G^{-1}(u, v)) = G(\alpha[u, v], \beta[u, v]) = (\alpha[u, v], F[\alpha(u, v), \beta(u, v)]) = (u, v) \quad (16)$$

Тогда из (16) получим, что $\alpha(u, v) = u$. Т.к. $G^{-1}(u, v) = (u, \cdot)$, то $\exists \psi : W \rightarrow \mathbb{R}^n$ и $G(u, v) = (u, \psi[u, v])$. Т.к. функция G^{-1} и компоненты её гладкие, то сами компоненты дифференцируемы, т.е. $\psi(u, v)$ дифференцируема на W .

Т.о. $\forall (u, v) \in W$ $G(G^{-1}(u, v)) = G(u, \psi[u, v]) = (u, v)$. Но вернёмся к определению G : Тогда $G(u, \psi[u, v]) = (u, F(u, \psi[u, v])) = (u, v)$.

Отсюда выуживаем, что $u = u$ и $F(u, \psi[u, v]) = v$. А ещё мы знаем, что $F(x_0, y_0) = 0$, но тогда мы должны принять $v = 0$, чтобы получить решение исходного уравнения. Обозначим $\psi(u, 0) = f(u)$.

Отсюда получаем, что $\exists f(x): F(x, f(x)) = 0$.

Обозначим $df(x, \cdot) = M$. Разберёмся с производной этой самой функции:

$$dF(x, f(x)) = A + BM = 0 \quad (17)$$

Перенесём всё в левую часть и вспомним, что мы доказали, что $B \neq 0$, тогда $\exists B^{-1}$

$$M = A \cdot B^{-1} \Rightarrow f'(x) = -\frac{F'_x(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))} \quad (18)$$

А это Мы И хОТеЛИ пОлУчИть!!! ПОБЕДА НАД ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ ОКОНЧАТЕЛЬНО ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА!!! УРА, ТОВАГИЩИ!!!

Ce qu'il fallait démontrer.

Следствие (теорема об обратной функции)

если F задана и непрерывна на открытом множестве $U \subset \mathbb{R}^n$ и принимает значения в $\mathbb{R}^n$. Если $\det F'(x_0) \neq 0$ в некотором $x_0 \in U$, то $\exists$ окрестность V точки $y_0 = F(x_0)$, в которой $\exists$ непрерывная функция G , т.ч. $F(G(y)) = x \ \forall y \in V$. Кроме того G дифференцируема и $G'(y) = (F')^{-1}(G(y))$

Доказательство: $F(x, y) = f(x) - y$ и в формулировке предыдущей теоремы поменять x и y местами. $F'_x(x, y) = f'(x)$ - невырождена, тогда $\exists$ непрерывная g и

$$g'(y) = -\frac{F'_y(x, y)}{F'_x(x, y)} = -(f')^{-1}(x) \cdot (-I) = (f')^{-1}(g(y))$$

ч.т.д.

4. Условный экстремум

Рассмотрим $f : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}$ и наложено m условий связи вида $F_i(x) = 0 \Leftrightarrow F(x) = 0$, где $F : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Рассмотрим $\varphi = f + \lambda_1 f_1 + \dots + \lambda_m f_m$, λ_i - множители Лагранжа.

Пример: $\Phi = x + y + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = 1 + 2\lambda x = 0, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 1 + 2\lambda y = 0$$

Выразим x, y через λ и подставим в уравнение связи $x^2 + y^2 - 1 = 0$. Получим, что $\lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$, тогда решением будет $x = y = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ или $x = y = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Через вторую производную можно будет узнать про максимум/минимум функции.

Теорема (множители Лагранжа)

Пусть $f : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}$ и $F : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$ непрерывны, $\exists$ непрерывные производные F' и f' . Если f достигает в точке x_0 условного экстремума при соблюдении условий связи $F(x) = 0$, в этой точке $\det F'_{(2)}(x_0) \neq 0$, то $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_m$: градиент функции $\Phi = f + \lambda_1 F_1 + \dots + \lambda_m F_m$ равен 0, т.е. $\nabla \Phi(x_0) = 0$.

Замечание: $x = (x_1, x_2)$, где $x_1 \in \mathbb{R}^n$, $x_2 \in \mathbb{R}^m$, а $F_{(2)}$ определяется x_2 .

Доказательство: по теореме о неявной функции $\exists$ такая окрестность точки x_0 , что в ней из $F(x) = 0$ следует $x_2 = \varphi(x_1)$, т.ч. $F(x_1, \varphi(x_1)) = 0 \ \forall (x_1, \varphi(x_1))$ из данной окрестности.

Рассмотрим $g(x_1) = f(x_1, \varphi(x_1))$. Необходимое условие: $\nabla g(x_0) = 0$, тогда

$$\frac{\partial g(x_{01})}{\partial x_i} = \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_i} + \sum_{k=1}^m \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_{n+k}} \cdot \frac{\partial \varphi(x_{01})}{\partial x_i} = 0 \quad (1)$$

Запишем это в матричном виде:

$$(I_{n,n} \quad \nabla \varphi(x_{0_1})^T) \nabla f(x_0) = 0 \quad (2)$$

Обозначим $A = (I_{n,n} \quad \nabla \varphi(x_{0_1})^T)$.

Поясним переход (1) $\rightarrow$ (2): $(\nabla \varphi)_{i,j} = \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}$, $i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, m$ - матрица размера $n \times m$, т.е. размерность матрицы $A = n \times (n+m)$. Размерность градиента f равна $(n+m) \times 1$ - вектор-столбец. Тогда градиент g (из правила умножения) - это вектор-столбец из n элементов, что совпадает с действительностью.

Поэтому при умножении по правилу строка на столбец умножение на $I_{n,n}$ даст нам первый член, а умножение градиентов (а оно начнётся только с номера $n+1$ и закончится на номере $n+m$) даст нам сумму.

Ещё знаем, что $F(x_1, \varphi(x_1)) = 0$, тогда

$$\frac{\partial F_l}{\partial x_i} + \sum_{k=1}^m \frac{\partial F_l(x)}{\partial x_{n+k}} \cdot \frac{\partial \varphi_k(x_1)}{\partial x_i} = 0 \quad (3)$$

Это означает, что

$$A \cdot \nabla F_l(x_0) = 0 \quad (4)$$

Из (4) $\nabla F_l(x_0) \in \ker A$ и $\dim \ker A = n+m - \text{rank} A = m$ и $\det F'_{(2)} \neq 0$, тогда ∇F_l - линейно независимый набор размера m , но тогда это есть базис в ядре. Но в силу (2) $\nabla f(x_0) \in \ker A$, т.е. $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_m$:

$$\nabla f(x_0) + \lambda_1 \nabla F_1(x_0) + \dots + \lambda_m \nabla F_m(x_0) = 0 \quad (5)$$

А ещё знаем из условия

$$\Phi = f + \sum_{k=1}^m \lambda_k F_k \quad (6)$$

Но тогда из (5) и (6) следует, что $\nabla \Phi(x_0) = 0$. Тогда x_0 - точка, подозрительная на экстремум.

ч.т.д.

§4. Интегралы, зависящие от параметра

$$I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

Зададимся следующими вопросами:

1. $\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx \stackrel{?}{=} \int_a^b \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx$
2. $\frac{d}{dy} \int_a^b f(x, y) dx \stackrel{?}{=} \int_a^b \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx$
3. $\int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx \stackrel{?}{=} \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$

1. Собственный интеграл

Def 1: Пусть $f(x, y)$ задана на прямоугольнике $[a, b] \times [c, d]$. Функция f сходится к $\varphi(x)$ при $y \rightarrow y_0$ равномерно по $x \in [a, b]$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: 0 < |y - y_0| < \delta \Rightarrow |f(x, y) - \varphi(x)| < \varepsilon \forall x \in [a, b]$.

Лемма. Пусть f задана и непрерывна на прямоугольнике $[a, b] \times [c, d]$, тогда $f(x, y) \rightrightarrows f(x, y_0)$ при $y \rightarrow y_0$.

Доказательство: т.к. $[a, b] \times [c, d]$ замкнуто и ограничено, то f равномерно непрерывна на $[a, b] \times [c, d]$ по теореме Кантора, т.е. $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: |x - x'| < \delta, |y - y'| < \delta \Rightarrow |f(x, y) - f(x', y')| < \varepsilon$. Пусть $x' = x, y' = y_0$.

ч.т.д.

Теорема (о предельном переходе)

Пусть f задана на $[a, b] \times [c, d]$ ($a < b, c < d$), интегрируема на $[a, b] \forall y \in [c, d]$, $f(x, y) \rightrightarrows \varphi(x)$ при $y \rightarrow y_0$ относительно $x \in [a, b]$, где $y_0 \in [c, d]$. Тогда $\exists \lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \varphi(x) dx$.

Доказательство: т.к. f интегрируема по $x \in [a, b]$ и $f(x, y) \rightrightarrows \varphi(x)$ при $y \rightarrow y_0$, то φ интегрируема на $[a, b]$.

Оценим разность этих интегралов:

$$\left| \int_a^b f(x, y) dx - \int_a^b \varphi(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x, y) - \varphi(x)| dx \quad (1)$$

Т.к. $f(x, y) \rightrightarrows \varphi(x)$, то $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: 0 < |y - y_0| < \delta \Rightarrow |f(x, y) - \varphi(x)| < \varepsilon \forall x \in [a, b]$.

Оценим этим наш интеграл:

$$(1) < \int_a^b \varepsilon \cdot dx = \varepsilon(b - a) \quad (2)$$

Замечание: если f непрерывна на $[a, b] \times [c, d]$, то из теоремы следует, что

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b f(x, y_0) dx \quad (3)$$

ч.т.д.

Теорема (о дифференцировании)

Пусть функция $x \mapsto f(x, y)$ непрерывна на $[a, b] \forall y \in [c, d]$ и производная $\frac{\partial f}{\partial y}$ непрерывна на $[a, b] \times [c, d]$, то

$$\exists \frac{d}{dy} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx$$

Доказательство: честно распишем производную:

$$\frac{\int_a^b f(x, y + \Delta y) dx - \int_a^b f(x, y) dx}{\Delta y} = \int_a^b \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y} dx \quad (4)$$

Т.к. $\frac{\partial f}{\partial y}$ непрерывна на замкнутом отрезке, то и f непрерывна на замкнутом отрезке, тогда

$$(4) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y + \theta \Delta y) dx \rightarrow \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx \quad (5)$$

ч.т.д.

Теорема (об интегрировании по параметру)

Пусть f задана и непрерывна на $[a, b] \times [c, d]$. Тогда

$$y \mapsto \int_a^b f(x, y) dx \quad (6)$$

интегрируема и $\int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$.

Доказательство: пусть $\eta \in [c, d]$. Т.к. f непрерывна по двум переменным, то по замечанию (3) из теоремы о предельном переходе функция (6) непрерывна, а это значит, что она непрерывна. Т.к. функция (6) непрерывна, то по теореме о дифференцировании по переменному верхнему пределу

$$\frac{d}{d\eta} \int_c^\eta dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b f(x, \eta) dx \quad (7)$$

Введём следующее обозначение:

$$H(x, \eta) = \int_c^\eta f(x, y) dy \quad (8)$$

Тогда из (8) получим, что

$$\int_a^b dx \int_c^\eta f(x, y) dy = \int_a^b H(x, \eta) dx \quad (9)$$

Но ровно также $\exists \frac{\partial H}{\partial y} = f(x, \eta)$, непрерывная на целом прямоугольнике.

Т.к. $x \mapsto H(x, \eta)$ непрерывна, то по теореме о дифференцировании

$$\frac{d}{d\eta} \int_a^b H(x, \eta) dx = \int_a^b \frac{\partial H(x, \eta)}{\partial \eta} dx = \int_a^b f(x, \eta) dx \quad (10)$$

А сейчас объединим все наши знания: (10)=(7), а (7) и (9) отличаются лишь взятием производной по η , тогда, взяв неопределённый интеграл

$$\int_c^\eta dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_c^\eta f(x, y) dy + c_0 \quad (11)$$

Определим константу: $\eta = c$, тогда $0 = 0 + c_0 \Rightarrow c_0 = 0$. Осталось лишь подставить $\eta = d$.

ч.т.д.

2. Несобственный интеграл

$$\int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_a^N f(x, y) dx$$

Def 2: интеграл $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ сходится равномерно относительно $y \in [c, d]$, если $\forall \varepsilon > 0$

$$\exists A = A(\varepsilon): \forall N > A \quad \forall y \in [c, d] \quad \left| \int_N^{+\infty} f(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

Пример: $I = \int_a^{+\infty} y \cdot e^{-xy} dx = -e^{-xy} \Big|_a^{+\infty}$

- Если $y < 0$, то I расходится
- Если $y = 0$, то $I = 0 + e^{-ay}$
- Если $y = 0$, то $I = 0$

Пусть $y \in (0, 1)$, но тогда равномерной сходимости всё равно нет, т.к. пусть A фиксировано, тогда $I = e^{-Ay} \rightarrow 1$ при $y \rightarrow 0$. Да, сходится, но не равномерно.

Лемма (критерий равномерной сходимости)

$\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ сходится равномерно относительно $y \in [c, d] \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists A = A(\varepsilon): \forall N_1, N_2 > A$
 $\forall y \in [c, d] \left| \int_{N_1}^{N_2} f(x, y) dx \right| < \varepsilon.$

Теорема (признак равномерной сходимости)

Пусть f задана на $[a, +\infty) \times [c, d]$ и справедливо неравенство $|f(x, y)| \leq \varphi(x)$
 $\forall (x, y) \in [a, +\infty) \times [c, d]$, где φ непрерывна на $[a, +\infty)$, а ещё интеграл $\int_a^{+\infty} \varphi(x) dx$ сходится.

Тогда $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ сходится равномерно относительно $y \in [c, d]$.

Доказательство: т.к. $\int_a^{+\infty} \varphi(x) dx$ сходится, то $\forall \varepsilon > 0 \exists A = A(\varepsilon): \forall N_1, N_2 > A$

$\left| \int_{N_1}^{N_2} \varphi(x) dx \right| < \varepsilon.$ Для тех же N_1 и $N_2 \forall y \in [c, d]$ имеем

$$\left| \int_{N_1}^{N_2} f(x, y) dx \right| \leq \int_{N_1}^{N_2} |f(x, y)| dx \leq \int_{N_1}^{N_2} \varphi(x) dx < \varepsilon$$

Следовательно интеграл сходится равномерно относительно $y \in [c, d]$.

Ч.т.д.

Теорема (о предельном переходе в несобственных интегралах)

Пусть f непрерывна на $[a, +\infty) \times [c, d]$ и $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ сходится равномерно относительно $y \in [c, d]$. Тогда $\exists \lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} f(x, y_0) dx$. В частности, функция $y \mapsto \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ непрерывна на $[c, d]$.

Доказательство: Рассмотрим разность интегралов

$$\int_a^{+\infty} f(x, y) dx - \int_a^{+\infty} f(x, y_0) dx = \underbrace{\int_a^N (f(x, y) - f(x, y_0)) dx}_{(2)} + \underbrace{\int_N^{+\infty} (f(x, y) - f(x, y_0)) dx}_{(3)} \quad (1)$$

Фиксируем $\varepsilon > 0$: т.к. $\int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ сходится равномерно, то $\exists A = A(\varepsilon)$, т.ч. $\forall N > A$
 $\forall y \in [c, d]$

$$\left| \int_N^{+\infty} f(x, y)dx \right| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (4)$$

Фикс. $N > A$, тогда

$$\left| \int_N^{+\infty} (f(x, y) - f(x, y_0))dx \right| \leq \left| \int_N^{+\infty} f(x, y)dx \right| + \left| \int_N^{+\infty} f(x, y_0)dx \right| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \frac{2\varepsilon}{3} \quad (5)$$

Оценим (2): т.к. f непрерывна на $[a, N] \times [c, d]$, т.е. $\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$: $|x - x'| < \delta$, $|y - y'| < \delta \Rightarrow |f(x, y) - f(x, y_0)| < \frac{\varepsilon}{3(N-a)}$. Для таких y

$$(2) \leq \int_a^N |f(x, y) - f(x, y_0)|dx < \int_a^N \frac{\varepsilon}{3(N-a)}dx = \frac{\varepsilon}{3} \quad (6)$$

Объединив (5) и (6), получим, что $|(1)| < \varepsilon$. А это то, что требовалось доказать.

ч.т.д.

Теорема (дифференцирование по параметру)

$I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y)dx$. Пусть f определена и непрерывна на $[a, +\infty) \times [c, d]$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ непрерывна на $[a, +\infty) \times [c, d]$ и $\int_a^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)dx$ сходится равномерно. Тогда $\exists I'(y) = \int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x, y)}{\partial y}dx$.

Доказательство: т.к. производная непрерывна, а ещё интеграл от неё сходится равномерно, то

$$\frac{I(y + \Delta y) - I(y)}{\Delta y} = \int_a^{+\infty} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}dx = \int_a^{+\infty} f'_y(x, y + \theta \Delta y)dx \quad (1)$$

Но в пределе при $\Delta y \rightarrow 0$ из (1) получаем

$$I'(y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} (1) = \int_a^{+\infty} f'_y(x, y)dx \quad (2)$$

ч.т.д.

Теорема (интегрирование по параметру)

Пусть f задана и непрерывна на $[a, +\infty) \times [c, d]$ и $\int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ сходится равномерно относительно $y \in [c, d]$. Тогда

$$\exists \int_c^d dy \int_a^{+\infty} f(x, y)dx = \int_a^{+\infty} dx \int_c^d f(x, y)dy \quad (1)$$

Доказательство:

$$\int_c^d dy \int_a^A f(x, y)dx = \int_a^A dx \int_c^d f(x, y)dy \quad (2)$$

Рассмотрим $H(y, A) = \int_a^A f(x, y)dx$, тогда левая часть (2) равна $\int_c^d H(y, A)dy$.

Т.к. $\int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ сходится равномерно относительно $y \in [c, d]$, т.е. $H(y, A) \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ относительно $y \in [c, d]$ при $A \rightarrow +\infty$.

Сейчас вернёмся к равенству (2) и применим теорему о предельном переходе, тогда получим утверждение (1).

Ч.т.д.

На этом курс матанализа на лекциях 2026 года был завершён!
Всем удачи на экзамене!